

চতুর্থ অধ্যায়

বৃত্ত (Circles)

গ্রীক শব্দ Kirkos শব্দ থেকে বৃত্ত (Circle) শব্দটি নেওয়া হয়েছে যার অর্থ আংটা। গাড়ীর চাকা, চন্দ্র, সূর্য, গাছের কান্ডের প্রস্থচ্ছেদ প্রভৃতি বস্তু বৃত্তাকার দেখায়। জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ক্যালকুলাস, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন ইত্যাদিতে বৃত্ত ব্যবহার হয়ে থাকে।

সংজ্ঞাঃ একটি স্থির বিন্দু হতে যেসব বিন্দুর দূরত্ব সমান তাদের সেটকে একটি বৃত্ত বলে। স্থির বিন্দুকে বৃত্তটির কেন্দ্র এবং স্থির দূরত্বকে ইহার ব্যাসার্ধ বলা হয়।

অধ্যায় শেষে পরীক্ষার্থীরা -

১. কেন্দ্র মূলবিন্দু বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ সনাক্ত করতে পারবে; ২. কেন্দ্র মূলবিন্দু বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ অঙ্কন করতে পারবে ও অক্ষদ্বয়ের সাথে ছেদবিন্দু নির্ধারণ করতে পারবে; ৩. নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবে; ৪. পোলার স্থানাঙ্কে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবে; ৫. বৃত্তস্থ কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবে; ৬. বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবে; ৭. বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারবে; ৮. দুইটি বৃত্তের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবে।

ব্যবহারিক

$(x - a)^2 + (y - b)^2 = c^2$ সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারবে এবং কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে পারবে।

১. মূলবিন্দুতে কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ

মূলবিন্দুতে কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণের বৈশিষ্ট্য : (i) x ও y এর একটি দ্বিঘাত সমীকরণ, (ii) x^2 ও y^2 এর সহগ পরস্পর সমান, (iii) x , y ও xy সম্বলিত কোনো পদ নেই।

$x^2 + y^2 = 4$, $2x^2 + 2y^2 = 5$, $(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = a^2$, $a \geq 0$ ইত্যাদি মূলবিন্দুতে কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ।

২. কেন্দ্র মূলবিন্দু বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ অঙ্কন ও অক্ষদ্বয়ের সাথে ছেদবিন্দু নির্ধারণ

মূলবিন্দুতে কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 = r^2 \dots (i)$,

যার ব্যাসার্ধ r । মূলবিন্দু $O(0, 0)$ কে কেন্দ্র করে এবং r এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে (i) বৃত্তের সমীকরণ অঙ্কন করা হল।

(i) এ $y = 0$ বসিয়ে পাই, $x^2 = r^2 \Rightarrow x = \pm r$.

$\therefore$ (i) বৃত্তটি x অক্ষকে $A(r, 0)$ ও $C(-r, 0)$ বিন্দুতে ছেদ করে।

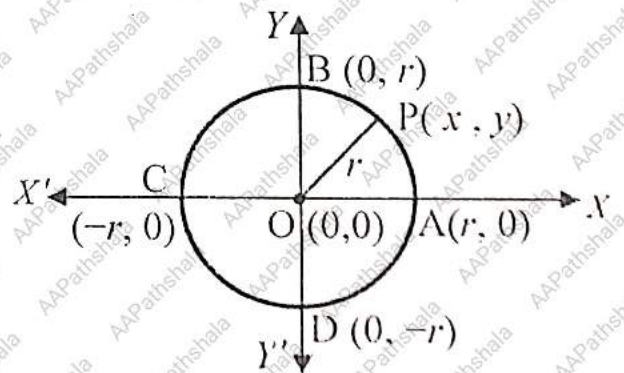
আবার, (i) এ $x = 0$ বসিয়ে পাই, $y^2 = r^2 \Rightarrow y = \pm r$.

$\therefore$ (i) বৃত্তটি y অক্ষকে $B(0, r)$ ও $D(0, -r)$ বিন্দুতে ছেদ করে।

৩. নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ:

মনে করি, একটি বৃত্তের কেন্দ্র $O(h, k)$, ব্যাসার্ধ r এবং পরিধির উপর $P(x, y)$ যেকোনো একটি বিন্দু।

$\therefore PO = r \Rightarrow PO^2 = r^2 \Rightarrow (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \dots (1)$

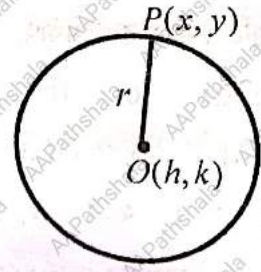


বৃত্তটির কেন্দ্র মূলবিন্দু $O(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ r হলে, $x^2 + y^2 = r^2$.

(1) বৃত্তটি (α, β) বিন্দুগামী হলে, $r^2 = (\alpha - h)^2 + (\beta - k)^2$

$\therefore (h, k)$ কেন্দ্র এবং (α, β) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = (\alpha - h)^2 + (\beta - k)^2$$



(1) সমীকরণ হতে পাই, $x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0$

$h = -g, k = -f$ এবং $h^2 + k^2 - r^2 = c$ ধরে আমরা পাই, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$... (2);

যা বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ। এ বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(-\frac{x \text{ এর সহগ}}{2}, -\frac{y \text{ এর সহগ}}{2}) = (-g, -f)$ এবং

ব্যাসার্ধ, $r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$. বৃত্তের সাধারণ সমীকরণে আমরা নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই,

(i) এটি x ও y এর একটি দ্বিঘাত সমীকরণ

(ii) x^2 ও y^2 এর সহগ পরস্পর সমান

(iii) xy সম্বলিত কোনো পদ নেই

(iv) $g^2 + f^2 - c$ ধনাত্মক অর্থাৎ, $g^2 + f^2 > c$ হলে, (2) সমীকরণটি একটি বাস্তব বৃত্ত নির্দেশ করে।

(v) $g^2 + f^2 - c = 0$ হলে, ব্যাসার্ধ শূন্য হয় এবং এক্ষেত্রে বৃত্তটি $(-g, -f)$ বিন্দুটির সঙ্গে মিলে যায়। এরূপ বৃত্তকে বিন্দু বৃত্ত (point circle) বলা হয়।

(vi) $g^2 + f^2 - c$ ঋণাত্মক হলে, (2) সমীকরণটি কোন বাস্তব সঞ্চারণপথ নির্দেশ করে না।

বৃত্তের সম্পর্কে বিন্দুর অবস্থান : $O(-g, -f)$ কেন্দ্র এবং $r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তটির সমীকরণ,

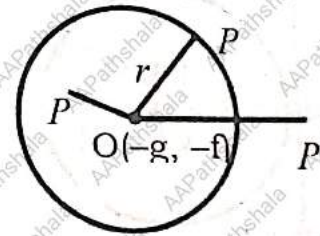
$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ এবং প্রদত্ত বিন্দুটি $P(x_1, y_1)$.

$$\therefore OP^2 = (x_1 + g)^2 + (y_1 + f)^2$$

$$= x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + g^2 + f^2$$

$$\Rightarrow OP^2 - r^2 = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + g^2 + f^2 - (g^2 + f^2 - c)$$

$$= x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$$



P বিন্দুটি বৃত্তটির বাইরে অবস্থান করলে, $OP > r \Rightarrow OP^2 - r^2 > 0 \Rightarrow x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c > 0$

P বিন্দুটি বৃত্তটির উপরে অবস্থান করলে, $OP = r \Rightarrow OP^2 - r^2 = 0 \Rightarrow x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0$

P বিন্দুটি বৃত্তটির ভিতরে অবস্থান করলে, $OP < r \Rightarrow OP^2 - r^2 < 0 \Rightarrow x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c < 0$

$\therefore (x_1, y_1)$ বিন্দুটি $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের বাইরে, উপরে বা ভিতরে অবস্থান করবে যদি যথাক্রমে

$x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c > 0$, $= 0$ বা < 0 হয়। (বিন্দুটি বৃত্তের বাইরে, উপরে বা ভিতরে)

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ (1) ($g^2 > c, f^2 > c$) এবং $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ ($r^2 > h^2, r^2 > k^2$) ... (2) বৃত্ত দ্বারা অক্ষদ্বয়ের খণ্ডিত অংশের পরিমাণ :

(1) বৃত্তটি x -অক্ষকে অর্থাৎ, $y = 0$ রেখাকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার ভূজ $x^2 + 2gx + c = 0 \dots (3)$ সমীকরণ হতে পাওয়া যায়। বৃত্তটি x -অক্ষকে $A(x_1, 0)$ ও $B(x_2, 0)$ বিন্দুতে ছেদ করলে অর্থাৎ, (2) এর মূল দুইটি x_1 ও x_2 হলে, $x_1 + x_2 = -2g$ এবং $x_1 x_2 = c$ ।

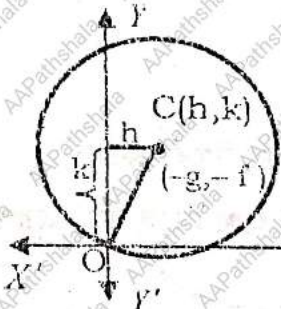
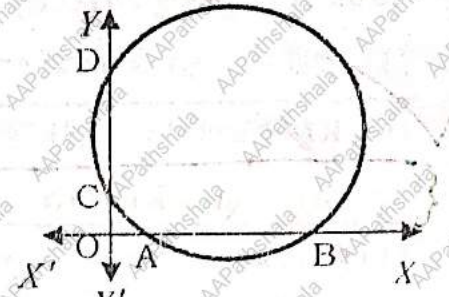
বৃত্তটি দ্বারা x -অক্ষের ছেদাংশের পরিমাণ $= AB = OB - OA$

$$= x_2 - x_1 = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{4g^2 - 4c}$$

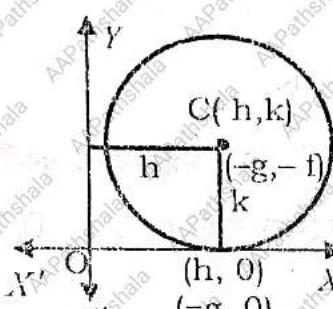
$$= 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{h^2 - (h^2 + k^2 - r^2)} = 2\sqrt{r^2 - k^2}$$

অনুরূপভাবে, y -অক্ষের ছেদাংশের পরিমাণ $= 2\sqrt{f^2 - c} = 2\sqrt{r^2 - h^2}$

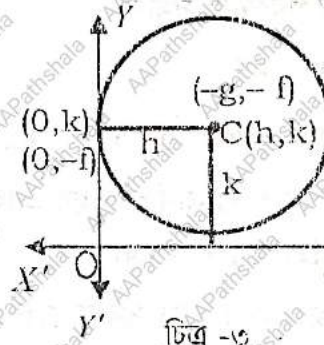
বি.দ্র.: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \dots (1)$, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \dots (2)$



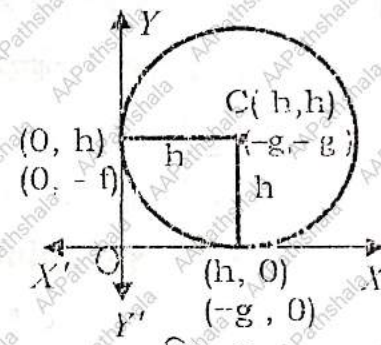
চিত্র-১



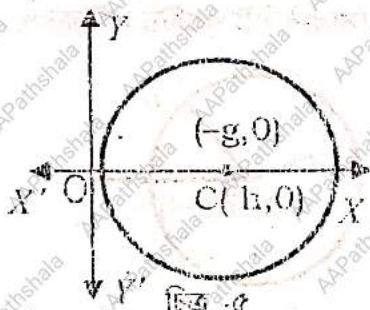
চিত্র-২



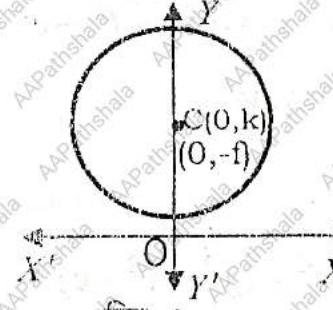
চিত্র-৩



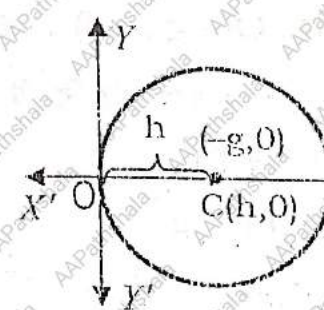
চিত্র-৪



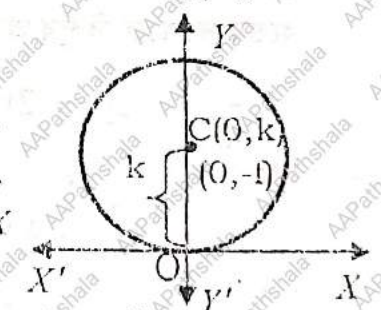
চিত্র-৫



চিত্র-৬



চিত্র-৭



চিত্র-৮

(a) (1) ও (2) বৃত্তদ্বয় মূলবিন্দু $(0, 0)$ দিয়ে অতিক্রম করলে, $r^2 = h^2 + k^2$, $c = 0$ (চিত্র-১)

মূলবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণকে লিখা যায়, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0$, $x^2 + y^2 - 2hx - 2ky = 0$

(b) (1) বৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করলে, ব্যাসার্ধ $(r) = |$ কেন্দ্রের কোণটি $|$, ফলে বৃত্তটির সমীকরণ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = k^2$; (2) বৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করলে, $2\sqrt{g^2 - c} = 0 \Rightarrow g^2 = c$ । স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(h, 0)$ বা $(-g, 0)$ (চিত্র-২)

(c) (1) বৃত্তটি y -অক্ষকে স্পর্শ করলে, ব্যাসার্ধ $(r) = |$ কেন্দ্রের ভূজ $|$, ফলে বৃত্তটির সমীকরণ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = h^2$; (2) বৃত্তটি y -অক্ষকে স্পর্শ করলে, $2\sqrt{f^2 - c} = 0 \Rightarrow f^2 = c$ । স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, k)$ বা $(0, -f)$ (চিত্র-৩)

(d) (1) ও (2) বৃত্তদ্বয় উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে, $r = |h| = |k|$ এবং $g^2 = f^2 = c$ (চিত্র-৪)। এক্ষেত্রে কেন্দ্র হবে $(\pm h, \pm h)$

(e) (1) ও (2) বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্র x -অক্ষের উপর অবস্থিত হলে, $k = 0$, $f = 0$ এবং ফলে বৃত্তদ্বয়ের সমীকরণ হবে $(x - h)^2 + y^2 = r^2$, $x^2 + y^2 + 2gx + c = 0$ (চিত্র-৫)

(f) (1) ও (2) বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্র y -অক্ষের উপর অবস্থিত হলে, $h = 0$, $g = 0$ এবং ফলে বৃত্তদ্বয়ের সমীকরণ হবে $x^2 + (y - k)^2 = r^2$, $x^2 + y^2 + 2fy + c = 0$ (চিত্র-৬)

(g) (1) ও (2) বৃত্তদ্বয় y -অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করলে, কেন্দ্র x -অক্ষের উপর অবস্থিত হবে এবং ফলে $k = 0$ এবং $r = h$, $f^2 = c = 0$ (চিত্র-৮)

(h) (1) ও (2) বৃত্তদ্বয় x -অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করলে, কেন্দ্র y -অক্ষের উপর অবস্থিত হবে এবং ফলে $h = 0$ এবং $r = k$, $g^2 = c = 0$ (চিত্র-৯)

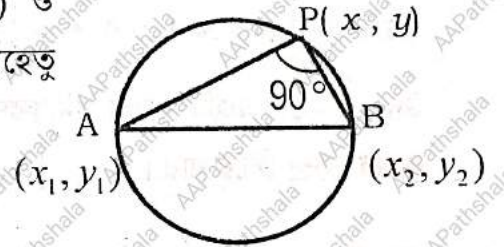
3.1 (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে।

মনে করি, বৃত্তটির উপর $P(x, y)$ যেকোনো বিন্দু এবং $A(x_1, y_1)$ ও $B(x_2, y_2)$ একটি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু। P, A এবং P, B যোগ করি। যেহেতু AB ব্যাস, $\angle APB$ একটি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ। $\therefore \angle APB = 90^\circ$.

সুতরাং, $(AP \text{ রেখার ঢাল}) \times (BP \text{ রেখার ঢাল}) = -1$

$$\therefore \frac{y - y_1}{x - x_1} \times \frac{y - y_2}{x - x_2} = -1$$

$$\Rightarrow (x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0 ; \text{ যা নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ।}$$



3.2 একটি বৃত্ত ও একটি সরলরেখার ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে।

মনে করি, বৃত্তটির সমীকরণ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ (i) এবং সরলরেখাটির সমীকরণ $lx + my + n = 0$ (ii).

k একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুবক ($k \neq 0$) হলে, (i) + k (ii) হতে পাই,

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c + k(lx + my + n) = 0 \dots (3)$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + (2g + kl)x + (2f + km)y + c + kn = 0; \text{ যা একটি বৃত্তের সকল শর্ত সিদ্ধ করে।}$$

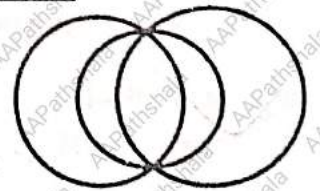
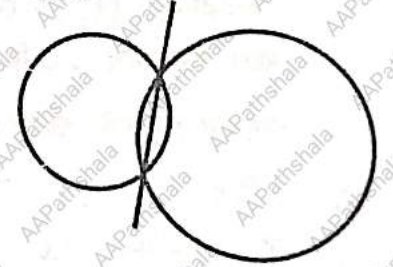
একটি বৃত্ত ও একটি সরলরেখার ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ, বৃত্ত + k (সরলরেখা) = 0

অনুরূপভাবে, দুইটি বৃত্তের ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এরূপ বৃত্তের সমীকরণ,

$$\text{প্রথম বৃত্ত} + k (\text{দ্বিতীয় বৃত্ত}) = 0 ; k \text{ একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুবক } (k \neq 0)$$

$\therefore f(x, y) = 0$ বৃত্ত ও $g(x, y) = 0$ সরলরেখার (অথবা, $f(x, y) = 0$ ও $g(x, y) = 0$ বৃত্তদ্বয়ের) ছেদবিন্দু

$$\text{এবং } (\alpha, \beta) \text{ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ } \frac{f(x, y)}{f(\alpha, \beta)} = \frac{g(x, y)}{g(\alpha, \beta)}, f(\alpha, \beta) \neq 0, g(\alpha, \beta) \neq 0$$

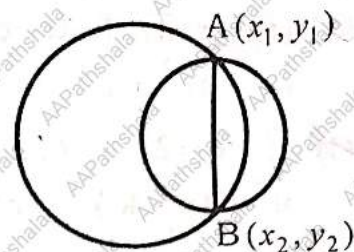


3.3 এ, আর, খলিফা (আজিজুর রহমান খলিফা) এর নিয়মানুসারে যেকোনো দুইটি বিন্দু (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) দিয়ে অতিক্রম করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে।

(x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়কে ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু ধরে বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0 \dots\dots(i)$$

আবার, (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ, $\frac{x - x_1}{x_1 - x_2} = \frac{y - y_1}{y_1 - y_2}$



$$\Rightarrow (x - x_1)(y_1 - y_2) - (y - y_1)(x_1 - x_2) = 0 \dots\dots(ii)$$

$\therefore$ (i) বৃত্ত এবং (ii) সরলরেখার ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) + k\{(x - x_1)(y_1 - y_2) - (y - y_1)(x_1 - x_2)\} = 0$$

উদাহরণ-1: $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5^2$ বৃত্ত দ্বারা x -অক্ষের ছেদাংশ নির্ণয় কর।

সমাধান: প্রদত্ত বৃত্তটিকে $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করে পাই, $h = 2, k = -3, r = 5$

$$\therefore \text{বৃত্তটি দ্বারা } x\text{-অক্ষের ছেদাংশ} = 2\sqrt{r^2 - h^2} = 2\sqrt{5^2 - (-3)^2} = 2\sqrt{25 - 9} = 8 \text{ একক।}$$

উদাহরণ-2: একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র $(4, 5)$ এবং যা $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়। [ঢা.'১২; রা.'১২; কু.'১০, '১৩; চ.'১২; সি.'০৮; মা.বো.'০৯; য.'১১; প্র.ভ.প.'০৮]

সমাধান : $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(-\frac{4}{2}, -\frac{-6}{2}) = (-2, 3)$

$$\therefore (-2, 3) \text{ বিন্দুগামী এবং } (4, 5) \text{ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ, } (x - 4)^2 + (y - 5)^2 = (-2 - 4)^2 + (3 - 5)^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 8x + 16 + y^2 - 10y + 25 = 36 + 4 \Rightarrow x^2 + y^2 - 8x - 10y + 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$

উদাহরণ-3: $(1, 2)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত x -অক্ষকে স্পর্শ করে। এর সমীকরণ ও y -অক্ষ থেকে তা কি পরিমাণ অংশ ছেদ করে তাও নির্ণয় কর। [ঢা.'০৯; রা.'০৭; কু.'০৫; ব.'০৭, '১০, '১৫; দি.'১১ প্র.ভ.প.'০২]

সমাধান : বৃত্তটির কেন্দ্র $(1, 2)$ এবং তা x -অক্ষকে স্পর্শ করে।

$$\therefore \text{বৃত্তটির ব্যাসার্ধ, } r = |2| = 2$$

$$\therefore \text{বৃত্তটির সমীকরণ, } (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 2^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 = 4 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$

২য় অংশ : এখানে বৃত্তটির কেন্দ্র, $(h, k) = (1, 2)$ এবং ব্যাসার্ধ, $r = 2$

$$\therefore y\text{-অক্ষের ছেদাংশের দৈর্ঘ্য} = 2\sqrt{r^2 - h^2} = 2\sqrt{4 - 1} = 2\sqrt{3} \text{ একক। (Ans.)}$$

উদাহরণ-4: একটি বৃত্ত $(1, 2)$ ও $(3, 2)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং x -অক্ষকে স্পর্শ করে। তার সমীকরণ নির্ণয় কর। [ঢা.'১০, '১৩; ব.'০৯; কু.'০৬; সি.'০৯; য.'১০; চ.'১১; মা.বো.'০৮, '০৬; দি.'১২]

সমাধান : খলিফার নিয়মানুসারে $(1, 2)$ ও $(3, 2)$ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - 1)(x - 3) + (y - 2)(y - 2) + k\{(x - 1)(2 - 2) - (y - 2)(1 - 3)\} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 3 + y^2 - 4y + 4 + k\{(x - 1) \cdot 0 - (y - 2)(-2)\} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x + (-4 + 2k)y + 7 - 4k = 0 \dots\dots(i)$$

(i) বৃত্তটিকে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করে পাই, $g = -2$, $f = k-2$ ও $c = 7-4k$

বৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করে বলে, $g^2 = c \Rightarrow (-2)^2 = 7-4k \Rightarrow 4k = 7-4 \therefore k = \frac{3}{4}$

k এর মান (i) এ বসিয়ে পাই, $x^2 + y^2 - 4x + (-4 + 2 \times \frac{3}{4})y + 7 - 4 \times \frac{3}{4} = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x + \frac{-8+3}{2}y + 4 = 0$$

$\therefore 2x^2 + 2y^2 - 8x - 5y + 8 = 0$; ইহাই নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ।

উদাহরণ-5: এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা y -অক্ষকে $(0, -3)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং y -অক্ষ হতে যার কেন্দ্রের দূরত্ব 4 একক।

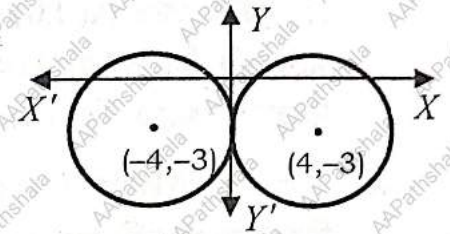
সমাধান : বৃত্তটি y -অক্ষকে $(0, -3)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে।

মনে করি, বৃত্তের কেন্দ্র $(h, -3)$

y -অক্ষ হতে কেন্দ্রের দূরত্ব, $|h| = 4 \therefore h = \pm 4$

$\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র $(\pm 4, -3)$ ব্যাসার্ধ $= |h| = 4$.

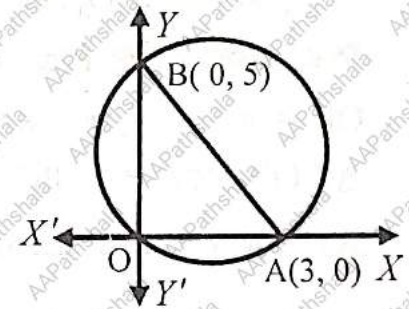
$\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ, $(x \pm 4)^2 + (y + 3)^2 = 4^2 \Rightarrow x^2 + y^2 \pm 8x + 6y + 9 = 0$



উদাহরণ-6: একটি বৃত্ত মূলবিন্দু দিয়ে যায় এবং x ও y - অক্ষের ধনাত্মক দিক হতে যথাক্রমে 3 ও 5 একক অংশ ছেদ করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [ঢা.'১১; রা.'১১; কু.'০৫; সি.'০৭,'১২; ব.'০৮; য.'০৯,'১৩; চ.'১২]

সমাধান : মনে করি, বৃত্তটি x ও y -অক্ষ দুইটিকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে। O মূলবিন্দু হলে, OA = 3 ও OB = 5 এবং A(3, 0) ও B(0, 5).

এখানে, $\angle AOB = 90^\circ$, A ও B বিন্দুদ্বয় বৃত্তটির একটি ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু।



$\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ $(x-3)(x-0) + (y-0)(y-5) = 0$

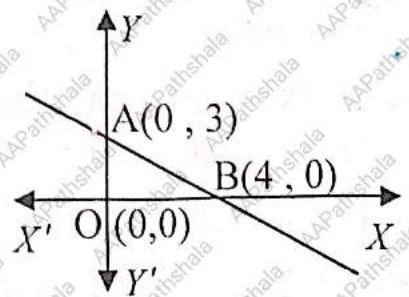
$$\Rightarrow x^2 - 3x + y^2 - 5y = 0 \dots \dots (1)$$

উদাহরণ-7: $3x + 4y = 12$ সরলরেখা এবং অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের পরিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান : মনে করি, $3x + 4y = 12 \Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$ সরলরেখা এবং অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত AOB ত্রিভুজের

শীর্ষবিন্দু A(0, 3), O(0, 0) ও B(4, 0).

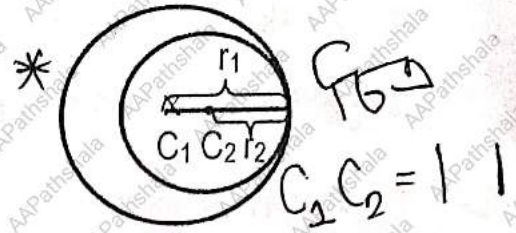
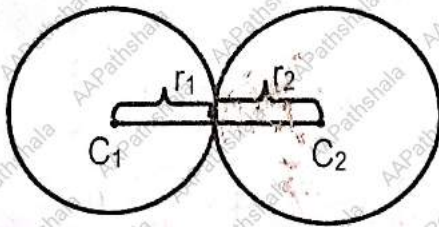
পরিবৃত্ত : AOB ত্রিভুজে, $\angle AOB = 90^\circ$ বলে, A ও B বিন্দুদ্বয় ত্রিভুজটির পরিবৃত্তের একটি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু।



$\therefore$ নির্ণেয় পরিবৃত্তের সমীকরণ, $(x-0)(x-4) + (y-3)(y-0) = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 3y = 0 \text{ (Ans.)}$$

দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করার শর্ত : মনে করি, C_1 ও C_2 কেন্দ্রবিশিষ্ট দুইটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে r_1 ও r_2



বৃত্ত দুইটি পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে $C_1C_2 = r_1 + r_2$ এবং অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে $C_1C_2 = |r_1 - r_2|$.

উদাহরণ-৪: $(4, 3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে।
[ব.'০৬; রা.'০৭, '১১; ঢা.'০৮; '১০; য.'১৫]

সমাধান : প্রদত্ত বৃত্ত $x^2 + y^2 = 4 \dots (i)$

$\therefore$ (i) বৃত্তটির কেন্দ্র $A(0,0)$ এবং ব্যাসার্ধ $r_1 = 2$

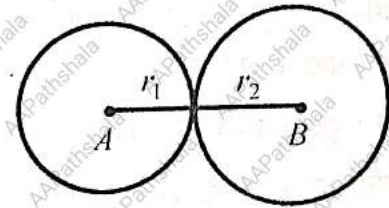
মনে করি, নির্ণেয় বৃত্তটির কেন্দ্র $B(4, 3)$ এবং ব্যাসার্ধ r_2

বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে।

$$\therefore r_1 + r_2 = AB \Rightarrow 2 + r_2 = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \Rightarrow r_2 = 3$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ, } (x-4)^2 + (y-3)^2 = 3^2 \Rightarrow x^2 - 8x + 16 + y^2 - 6y + 9 = 9$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0 \text{ (Ans.)}$$



৪. পোলার স্থানাঙ্কে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়

মনে করি, O মেরুবিন্দু (মূলবিন্দু) এবং OX মেরু অক্ষ।

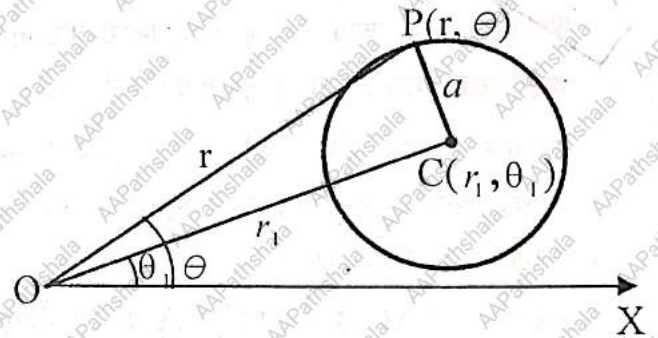
ধরি, বৃত্তের কেন্দ্র $C(r_1, \theta_1)$, ব্যাসার্ধ = a এবং বৃত্তের

উপর যেকোনো বিন্দু $P(r, \theta)$ । তাহলে, $OC = r_1$,

$OP = r$, $PC = a$ এবং $\angle COP = \theta - \theta_1$ ।

ΔCOP হতে পাই, $PC^2 = OP^2 + OC^2 -$

$$2OP \cdot OC \cos \angle COP \Rightarrow a^2 = r^2 + r_1^2 - 2r r_1 \cos(\theta - \theta_1)$$



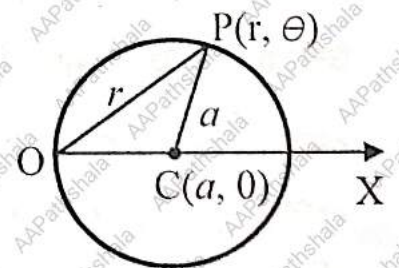
$$\therefore (r_1, \theta_1) \text{ কেন্দ্র ও } a \text{ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট পোলার স্থানাঙ্কে বৃত্তের সমীকরণ, } a^2 = r^2 + r_1^2 - 2r r_1 \cos(\theta - \theta_1)$$

অনু. ১. মেরুবিন্দু বৃত্তের উপর অবস্থিত হলে $r_1 = a$ এবং বৃত্তের সমীকরণ

$$r = 2a \cos(\theta - \theta_1)$$

অনু. ২. বৃত্ত মেরুবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে এবং এর কেন্দ্র মেরু অক্ষের

উপর অবস্থিত হলে $r_1 = a$, $\theta_1 = 0$ এবং বৃত্তের সমীকরণ $r = 2a \cos \theta$



৪.১ পোলার স্থানাঙ্কে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এবং এর কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় :

(r_1, θ_1) কেন্দ্র ও a ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট পোলার স্থানাঙ্কে বৃত্তের সমীকরণ,

$$r^2 + r_1^2 - 2r r_1 \cos(\theta - \theta_1) = a^2 \Rightarrow r^2 + r_1^2 - 2r(r_1 \cos \theta \cos \theta_1 + r_1 \sin \theta \sin \theta_1) - a^2 = 0$$

$$\Rightarrow r^2 + 2r(g \cos \theta + f \sin \theta) + c = 0, \text{ যেখানে } c = r_1^2 - a^2, g = -r_1 \cos \theta_1, f = -r_1 \sin \theta_1$$

এখন, $g^2 + f^2 = r_1^2 (\cos^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_1) = r_1^2$ এবং $\frac{-f}{-g} = \tan \theta_1 \Rightarrow \theta_1 = \tan^{-1} \left(\frac{-f}{-g} \right)$.

$$c = g^2 + f^2 - a^2$$

$\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র, $(r_1, \theta_1) = (\sqrt{g^2 + f^2}, \tan^{-1} \frac{-f}{-g})$, ব্যাসার্ধ, $a = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

অতএব, পোলার স্থানাঙ্কে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ $r^2 + 2r(g \cos \theta + f \sin \theta) + c = 0$ এবং এর কেন্দ্র $(\sqrt{g^2 + f^2}, \tan^{-1} \frac{-f}{-g})$ ও ব্যাসার্ধ $\sqrt{g^2 + f^2 - c}$.

উদাহরণ-9: পোলগামী বৃত্তের পোলার সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র $(4, 45^\circ)$.

সমাধান: মনে করি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ a । তাহলে বৃত্তের পোলার সমীকরণ,

$$a^2 = r^2 + 4^2 - 2r \cdot 4 \cos(\theta - 45^\circ) \dots \dots (1)$$

(1) বৃত্তটি পোল $(0, 0^\circ)$ বিন্দুগামী বলে, $a^2 = 0^2 + 16 - 8 \cdot 0 \cdot \cos(0^\circ - 45^\circ) \Rightarrow a = 4$.

$\therefore$ নির্ণেয় সমীকরণ, $16 = r^2 + 16 - 8r \cos(\theta - 45^\circ) \Rightarrow r^2 = 8r \cos(\theta - 45^\circ)$

উদাহরণ-10: $r^2 - 4r(\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta) + 7 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় কর।

সমাধান: প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণকে পোলার স্থানাঙ্কে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ $r^2 + 2r(g \cos \theta + f \sin \theta) + c = 0$ এর সাথে তুলনা করে পাই, $g = -2, f = -2\sqrt{3}, c = 7$.

$\therefore \sqrt{g^2 + f^2} = \sqrt{4 + 12} = 4, \tan^{-1} \frac{-f}{-g} = \tan^{-1} \frac{2\sqrt{3}}{2} = \tan^{-1} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$

$\therefore$ নির্ণেয় কেন্দ্র $= (\sqrt{g^2 + f^2}, \tan^{-1} \frac{-f}{-g}) = (4, \frac{\pi}{3})$

এক নজরে প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

At a glance

1. (a) $(0, 0)$ কেন্দ্র এবং 'r' ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 = r^2$.

(b) (h, k) কেন্দ্র এবং 'r' ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

(h, k) কেন্দ্র এবং (α, β) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = (\alpha - h)^2 + (\beta - k)^2$

(c) $(-g, -f)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$, যেখানে ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$; $r \geq 0$ $r = 0$ হলে বিন্দু বৃত্ত

(d) (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0.$$

(e) একটি বৃত্ত ও একটি সরলরেখার ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ, বৃত্ত + k (সরলরেখা) = 0; ধ্রুবক $k \neq 0$.

(f) দুইটি বৃত্তের ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এরূপ বৃত্তের সমীকরণ, প্রথম বৃত্ত + k (দ্বিতীয় বৃত্ত) = 0; ধ্রুবক $k \neq 0$.

(g) $f(x, y) = 0$ বৃত্ত ও $g(x, y) = 0$ সরলরেখার (অথবা, $f(x, y) = 0$ ও $g(x, y) = 0$ বৃত্তদ্বয়ের)

ছেদবিন্দু এবং (α, β) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ $\frac{f(x, y)}{f(\alpha, \beta)} = \frac{g(x, y)}{g(\alpha, \beta)}$; $f(\alpha, \beta) \neq 0, g(\alpha, \beta) \neq 0$

(h) যেকোনো দুইটি বিন্দু (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) দিয়ে অতিক্রম করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) + k\{(x - x_1)(y_1 - y_2) - (y - y_1)(x_1 - x_2)\} = 0$$

2. (a) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্ত দ্বারা x -অক্ষের খন্ডিতাংশ $= 2\sqrt{g^2 - c}$ এবং y -অক্ষের খন্ডিতাংশ $= 2\sqrt{f^2 - c}$.

(b) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ বৃত্ত দ্বারা x -অক্ষের খন্ডিতাংশ $= 2\sqrt{r^2 - k^2}$ এবং y -অক্ষের খন্ডিতাংশ $= 2\sqrt{r^2 - h^2}$.

প্রশ্নমালা IV A

EAP Assignment

1. $ax^2 + 2bxy - 2y^2 + 8x + 12y + 6 = 0$ একটি বৃত্ত নির্দেশ করলে, 'a' ও 'b' এর মান নির্ণয় কর। অতপর বৃত্তটির কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
উত্তরঃ $a = -2, b = 0$, কেন্দ্র $(2, 3)$ এবং ব্যাসার্ধ 4.

2. (a, b) কেন্দ্র এবং $\sqrt{a^2 + b^2}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
উত্তরঃ $x^2 + y^2 - 2ax - 2by = 0$

3. (a) এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $x^2 + y^2 - 4x + 5y + 9 = 0$ বৃত্তের সাথে এককেন্দ্রিক এবং $(2, -1)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।
উত্তরঃ $x^2 + y^2 - 4x + 5y + 8 = 0$ [কু.'০৫; য.'১০; দি.'১৩]

(b) একটি বৃত্তের কেন্দ্র $(4, -5)$ এবং এটি মূলবিন্দু দিয়ে যায়। তার সমীকরণ এবং অক্ষ দুইটি থেকে তা কি পরিমাণ অংশ ছেদ করে তা নির্ণয় কর।
[সি.'০৬; য.'০৮; কু.'১৪]

উঃ $x^2 + y^2 - 8x + 10y = 0$; x -অক্ষ থেকে 8 একক; y -অক্ষ থেকে 10 একক।

4. (a) একটি বৃত্তের কেন্দ্র $(4, -8)$ এবং তা y -অক্ষকে স্পর্শ করে। তার সমীকরণ নির্ণয় কর। [সি.'০৬; য.'০৮]

উত্তরঃ $x^2 + y^2 - 8x + 16y + 64 = 0$

(b) $(-5, 7)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং x -অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। [মা.'০৭]

উত্তরঃ $x^2 + y^2 + 10x - 14y + 25 = 0$

(c) $(2, 3)$ বিন্দুতে কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং x -অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। বৃত্তটি y -অক্ষ হতে যে পরিমাণ অংশ ছেদ করে তা নির্ণয় কর।
উত্তরঃ $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0, 2\sqrt{5}$ [ব.'০১; ঢা.'০২]

5. একটি বৃত্ত $(-6, 5), (-3, -4)$ এবং $(2, 1)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ, কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এবং ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
উত্তরঃ $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 15 = 0, (-3, 1), 5$ [ব.'০২; দি.'০৯]

6. (a) $2x - y = 3$ রেখার উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(3, -2)$ ও $(-2, 0)$ বিন্দু দুইটি দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
উত্তরঃ $x^2 + y^2 + 3x + 12y + 2 = 0$ [ঢ.'০৮; ব.'১০, '১২; রা.'১০, '১৩]

(b) $x + 2y - 10 = 0$ রেখার উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(3, 5)$ ও $(6, 4)$ বিন্দু দুইটি দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
উত্তরঃ $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 20 = 0$ [রা.'০৮; য.'১২; চ.'১৫]

7. (a) x -অক্ষের উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(3, 5)$ ও $(6, 4)$ বিন্দু দুইটি দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
উত্তরঃ $x^2 + y^2 - 6x - 16 = 0$ [কু., রা., ব.'০৩; দি.'১০; সি.'১৪; মা., রা.'১৫]

(b) y -অক্ষের উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত মূলবিন্দু এবং (p, q) বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
উত্তরঃ $q(x^2 + y^2) = (p^2 + q^2)y$ [রা.'০২; সি.'০৪; য.'০৫; ঢা.'১২; রা., চ.'১৩]

(c) $(3, 0)$ ও $(7, 0)$ বিন্দুগামী এবং y -অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। [রা.'০৬; ব.'১১]

$$\text{উত্তরঃ } x^2 + y^2 - 10x \pm 2\sqrt{21}y + 21 = 0$$

(d) (1, 1) ও (2, 2) বিন্দু দুইটি দিয়ে অতিক্রমকারী বৃত্তের ব্যাসার্ধ 1; বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, এরূপ দুইটি বৃত্ত পাওয়া যাবে।

[য.'০৩]

$$\text{উত্তরঃ } x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0, x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$$

8. (a) এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা মূলবিন্দু থেকে 2 একক দূরে x -অক্ষকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে এবং যার ব্যাসার্ধ 5 একক।

$$\text{উত্তরঃ } x^2 + y^2 \pm 2\sqrt{21}y - 4 = 0 \quad [\text{য.'০৫; ব.'১১}]$$

(b) এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা y -অক্ষকে $(0, \sqrt{3})$ বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং $(-1, 0)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। উঃ $x^2 + y^2 + 4x - 2\sqrt{3}y + 3 = 0$; $(-2, \sqrt{3})$; 2 [য.'১০]

(c) এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা x -অক্ষকে $(2, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং $(3, -1)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।

$$\text{উত্তরঃ } x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0 \quad [\text{কু.'০৮; সি.'১১; তা.'১২}]$$

9. (a) এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা x -অক্ষকে $(4, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং y -অক্ষ থেকে 6 একক দীর্ঘ একটি জ্যা কর্তন করে।

$$[\text{সি.'১২, '১৫; কু.'১০, '১২; য.'১১; রা.'১২; দি.'১৩}]$$

$$\text{উঃ } x^2 + y^2 - 8x \pm 10y + 16 = 0$$

(b) $(-4, 3)$ ও $(12, -1)$ বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। বৃত্তটি দ্বারা y -অক্ষের ছেদাংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। উঃ $x^2 + y^2 - 8x - 2y - 51 = 0$; $4\sqrt{13}$ [কু.'০৮; দি.'১০]

10. এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে এবং $(1, 8)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।

$$\text{উত্তরঃ } x^2 + y^2 - 10x - 10y + 25 = 0, x^2 + y^2 - 26x - 26y + 169 = 0 \quad [\text{সি.'০৯; কু.'১২}]$$

11. (a) একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র $(6, 0)$ এবং যা $x^2 + y^2 - 4x = 0$ বৃত্ত ও $x = 3$ রেখার ছেদ বিন্দু দিয়ে যায়। উঃ $x^2 + y^2 - 12x + 24 = 0$ [রা.'১৪; ব.'১২; চ.'০৮; মা.'০৯, '১৪; য.'১৩; দি.'১৪]

(b) একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা মূলবিন্দু এবং $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ বৃত্ত ও $2x + 3y + 1 = 0$ রেখার ছেদ বিন্দু দিয়ে যায়।

$$\text{উত্তরঃ } x^2 + y^2 + 6x + 8y = 0 \quad [\text{ব.'০৭; চ.'১১}]$$

12. (a) দেখাও যে, $A(1, 1)$ বিন্দুটি $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$ বৃত্তের উপর অবস্থিত। A বিন্দুগামী ব্যাসের অপর প্রান্তবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

$$\text{উঃ } (-5, -7)$$

$$[\text{তা.'১০; য.'০৭; কু., রা., '০৯; দি.'১২; ব.'১৩; চ.'১৪}]$$

(b) $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 21 = 0$ বৃত্তের বর্ধিত যে ব্যাসটি $(2, 5)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তার সমীকরণ নির্ণয় কর।

$$\text{উত্তরঃ } y + 4x = 13 \quad [\text{কু.'০১}]$$

(c) $(1, 1)$ বিন্দুগামী একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা x -অক্ষকে স্পর্শ করে এবং যার কেন্দ্র $x + y = 3$ রেখার উপর প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত।

$$\text{উত্তরঃ } x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0 \quad [\text{কু.'০৮}]$$

(d) $\frac{1}{2}\sqrt{10}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(1, 1)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে এবং বৃত্তটির কেন্দ্র $y = 3x - 7$ রেখার উপর অবস্থিত। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। উঃ $x^2 + y^2 - 5x - y + 4 = 0$ [চ.'০৯; তা.'১১; দি.'১৫]

13. (a) $4\sqrt{2}$ বাহুবিশিষ্ট বর্গের একটি শীর্ষ মূলবিন্দুতে অবস্থিত এবং এর বিপরীত শীর্ষটি x -অক্ষের উপর অবস্থিত। ঐ বর্গের কর্ণকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। উত্তরঃ $x^2 + y^2 \pm 8x = 0$ [য.'০৪, '১০]

(b) b বাহুবিশিষ্ট OABC একটি বর্গ। OA ও OC কে অক্ষ ধরে দেখাও যে, বর্গটির পরিবৃত্তের সমীকরণ হবে $x^2 + y^2 = b(x + y)$. [ঢা.'০৫,'১৫; রা.'১০; ব.'১৩]

14. (a) এরূপ দুইটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যাদের প্রত্যেকটির কেন্দ্র (3, 4) এবং যারা $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তকে স্পর্শ করে। উত্তরঃ $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$, $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 39 = 0$ [য.'১০]

(b) $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{c}$ হলে দেখাও যে, $x^2 + y^2 + 2ax + c = 0$ ও $x^2 + y^2 + 2by + c = 0$ বৃত্ত দুইটি পরস্পরকে স্পর্শ করবে। [মা.'০৭]

15. $x = a(\cos \theta - 1)$ এবং $y = a(\sin \theta + 1)$ হলে, বৃত্তের কার্তেসীয় সমীকরণ, ব্যাসার্ধ ও কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। উ: $x^2 + y^2 + 2ax - 2ay + a^2 = 0$, কেন্দ্র $(-a, a)$, ব্যাসার্ধ = a

16. প্রদত্ত শর্ত সিদ্ধ করে এরূপ বৃত্তের পোলার সমীকরণ নির্ণয় কর:

(a) কেন্দ্র $(4, 30^\circ)$, ব্যাসার্ধ 5 (b) কেন্দ্র $(3, 0^\circ)$ এবং পোলগামী (c) পোল, $(a, 0^\circ)$, $(b, 90^\circ)$ বিন্দুগামী।

উঃ (a) $r^2 - 8r \cos(\theta - \frac{\pi}{6}) - 9 = 0$ (b) $r = 6 \cos \theta$ (c) $r = a \cos \theta + b \sin \theta$.

17. প্রতিটি বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর:

(a) $r^2 - 4\sqrt{3}r \cos \theta - 4r \sin \theta + 15 = 0$

উ: $(4, \frac{\pi}{6})$, 1

(b) $r = 2a \cos \theta$

উ: $(a, 0^\circ)$, a

18. (a) একটি বৃত্তের কেন্দ্র x-অক্ষের উপর, যা মূলবিন্দু থেকে ধনাত্মক দিকে 7 একক দূরে অবস্থিত। বৃত্তটির ব্যাসার্ধ 4 একক হলে, বৃত্তটির পোলার সমীকরণ নির্ণয় কর। উ: $r^2 - 14r \cos \theta + 33 = 0$.

(b) একটি বৃত্তের কেন্দ্র y-অক্ষের উপর, যা মূলবিন্দু থেকে ধনাত্মক দিকে 8 একক দূরে অবস্থিত। বৃত্তটির ব্যাসার্ধ 5 একক হলে, বৃত্তটির পোলার সমীকরণ নির্ণয় কর। উ: $r^2 - 16r \sin \theta + 39 = 0$.

(c) একটি বৃত্তের কেন্দ্র $(3, 30^\circ)$ এবং বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করে; বৃত্তটির পোলার সমীকরণ নির্ণয় কর।

উ: $4r^2 - 24r \cos(\theta - 30^\circ) + 27 = 0$

(d) একটি বৃত্তের কেন্দ্র $(4, \frac{\pi}{3})$ এবং বৃত্তটি y-অক্ষকে স্পর্শ করে; বৃত্তটির পোলার সমীকরণ নির্ণয় কর।

উ: $r^2 - 8r \cos(\theta - \frac{\pi}{3}) + 12 = 0$

19. যদি বৃত্তের উপরস্থ $(4, 1)$ বিন্দুটি $(1 + 5 \cos \theta, -3 + 5 \sin \theta)$ দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে এ বিন্দুগামী ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। উত্তর : $(-2, -7)$

সম্ভাব্য ধাপসহ সমস্যা:

20. এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা প্রত্যেক অক্ষেরাথকে মূলবিন্দু থেকে ধনাত্মক দিকে 5 একক দূরত্বে স্পর্শ করে।

উ: $x^2 + y^2 - 10x - 10y + 25 = 0$ (২)

21. দেখাও যে, $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 14 = 0$ বৃত্ত দুইটি পরস্পরকে $(3, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে। (৩)

22. দেখাও যে, $x^2 + y^2 - 6x + 6y - 18 = 0$ ও $x^2 + y^2 - 2y = 0$ বৃত্ত দুইটি পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে। (৩)

23. (a) বৃত্তের পোলার সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র $(6, \frac{\pi}{4})$ এবং ব্যাসার্ধ 5. (৩)
 উ: $r^2 - 6\sqrt{2}r(\cos\theta + \sin\theta) + 11 = 0$

- (b) বৃত্তের পোলার সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র $(3, \frac{3\pi}{2})$ ও ব্যাসার্ধ 2. উ: $r^2 + 5 + 6r \cos\theta = 0$ (২)

24. দেখাও যে, $r = a \cos \theta$ একটি বৃত্ত যার কেন্দ্র $(\frac{a}{2}, 0)$ ও ব্যাসার্ধ $\frac{a}{2}$. (২)

25. এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$ বৃত্তের সাথে এককেন্দ্রিক এবং $(3, -1)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।
 উ: $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 16 = 0$ [সি.'০১] (৩)

26. $x + 2 = 0$ রেখার উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(-7, 1)$ ও $(-1, 3)$ বিন্দু দুইটি দিয়ে অতিক্রম করে।
 বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
 উ: $x^2 + y^2 + 4x + 8y - 30 = 0$ [চ.'০৭; মা.'০৫] (৪)

27. $x + 2y + 3 = 0$ রেখার উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(-1, -1)$ ও $(3, 2)$ বিন্দু দুইটি দিয়ে অতিক্রম করে।
 বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
 উ: $x^2 + y^2 - 8x + 7y - 3 = 0$ [কু.'১৩; সি.'১০] (৪)

28. y -অক্ষের উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(3, 0)$ ও $(-4, 1)$ বিন্দু দুইটি দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
 উ: $x^2 + y^2 - 8y - 9 = 0$ [চ.'০৫] (৩)

29. এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা x -অক্ষকে $(2, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং $(-1, 9)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।
 উ: $x^2 + y^2 - 4x - 10y + 4 = 0$ [য.'০০; চ.'০৩] (৪)

30. এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা মূলবিন্দু থেকে -4 একক দূরত্বে y -অক্ষকে স্পর্শ করে এবং x -অক্ষ থেকে 6 একক দীর্ঘ একটি জ্যা কর্তন করে।
 উ: $x^2 + y^2 \pm 10x + 8y + 16 = 0$ [চ.'০৬; দি.'১০; ঢা.'১৩] (৪)

31. প্রমাণ কর যে, $(-2, 3)$ ও $(3, -4)$ বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ $(x+2)(x-3) + (y-3)(y+4) = 0$ [ঢা.'০৩] (৩)

32. একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র $(0, 3)$ এবং যা $x^2 + y^2 - 4y = 0$ বৃত্ত ও $y - 2 = 0$ রেখার ছেদ বিন্দু দিয়ে যায়।
 উ: $x^2 + y^2 - 6x + 4 = 0$ [চ.'০২] (৪)

33. $x^2 + y^2 = b(5x - 12y)$ বৃত্তের বর্ধিত যে ব্যাসটি মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তার সমীকরণ নির্ণয় কর। (২)
 উ: $12x + 5y = 0$ [প্র.ভ.প.'৮৯, '০৪]

34. ABCD বর্গের পরিবৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 - 5x + 8y - 39 = 0$. A $(-1, 3)$ হলে B, C ও D এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
 উ: $B(\frac{19}{2}, -\frac{1}{2}), C(6, -11), D(-\frac{9}{2}, -\frac{15}{2})$ (৯)

35. ABC সমবাহু ত্রিভুজের দুইটি শীর্ষবিন্দু A $(0, 0)$ ও B $(6, 0)$ । ABC ত্রিভুজটির পরিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 উ: $x^2 + y^2 - 6x \pm 2\sqrt{3}y = 0$ (৫)

36. $3x + 4y = 24$ সরলরেখা এবং অক্ষ দুইটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের পরিবৃত্ত ও অন্তঃবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। (৮)
 উ: $x^2 + y^2 - 8x - 6y = 0, x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$

37. ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু তিনটি A $(1, 0)$, B $(0, 4)$ ও C $(2, 5)$ । ABC ত্রিভুজটির পরিকেন্দ্র, ভরকেন্দ্র ও লম্বকেন্দ্র নির্ণয় কর।
 উ: $(\frac{37}{18}, \frac{43}{18}), (1, 3), (-\frac{10}{9}, \frac{38}{9})$ (৪) + (৩) + (৪)

১৬২
NCQ + CP

উচ্চতর গণিত : ১ম পত্র

$x^2 = x_1 x_2$
 $y^2 = y_1 y_2$
 $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$
 $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$

৫. বৃত্তের স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের উপরস্থিত $P(x_1, y_1)$ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ,
 $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$.

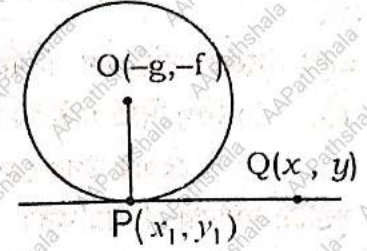
$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \dots (1)$ বৃত্তটির কেন্দ্র $O(-g, -f)$ এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

$P(x_1, y_1)$ বিন্দুটি (1) বৃত্তের উপর অবস্থিত বলে,

$x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0 \dots (2)$

ধরি, স্পর্শকটির উপর $Q(x, y)$ যেকোনো একটি বিন্দু।

OP এর ঢাল $= \frac{y_1 + f}{x_1 + g}$ এবং PQ এর ঢাল $= \frac{y - y_1}{x - x_1}$



$P(x_1, y_1)$ বিন্দুতে (1) বৃত্তটির স্পর্শক PQ বলে, $OP \perp PQ$.

$\therefore \frac{y_1 + f}{x_1 + g} \times \frac{y - y_1}{x - x_1} = -1 \Rightarrow y y_1 - y_1^2 + fy - f y_1 = -(x x_1 - x_1^2 + gx - g x_1)$

$\Rightarrow y y_1 - y_1^2 + fy - f y_1 = -x x_1 + x_1^2 - gx + g x_1$

$\Rightarrow x x_1 + x y_1 + gx + g x_1 + fy + f y_1 + c = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$

$\therefore x x_1 + y y_1 + gx + g x_1 + fy + f y_1 + c = 0 \quad [(2) \text{ হতে}]$

এ সমীকরণকে লেখা যায়, $x x_1 + y y_1 + 2g \frac{x + x_1}{2} + 2f \frac{y + y_1}{2} + c = 0$

বি.দ্র.: যেকোনো দ্বিঘাত সমীকরণে (বৃত্ত, পরাবৃত্ত, উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত উত্থাদি) x^2 এর স্থলে $x x_1$, y^2 এর স্থলে

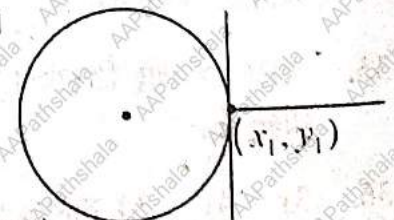
$y y_1$, x এর স্থলে $\frac{x + x_1}{2}$ এবং y এর স্থলে $\frac{y + y_1}{2}$ বসালে, (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ পাওয়া

যায়।

অভিলম্ব (normal): কোনো বৃত্তের স্পর্শ বিন্দুগামী স্পর্শকের উপর লম্ব রেখাকে ঐ বৃত্তের অভিলম্ব বলা হয়।

মনে করি, $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের উপর (x_1, y_1) যেকোনো একটি বিন্দু।

(x_1, y_1) বিন্দুতে বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ, $x x_1 + y y_1 = r^2 \dots (1)$



$\therefore (x_1, y_1)$ বিন্দুগামী (1) সরলরেখার উপর লম্বরেখার সমীকরণ,

$x y_1 - y x_1 = x_1 y_1 - y_1 x_1 \Rightarrow x_1 y - y_1 x = 0$; এটিই অভিলম্বের সমীকরণ

অনুবৃপভাবে, (x_1, y_1) বিন্দুতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের অভিলম্বের সমীকরণ,
 $(y_1 + f)x - (x_1 + g)y + g y_1 - f x_1 = 0$

বি.দ্র.: I. অভিলম্বের সূত্রটি পরাবৃত্ত, উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত এর জন্যও প্রযোজ্য। II. বৃত্তের অভিলম্ব কেন্দ্রগামী হয়।

উদাহরণ-১: $x^2 + y^2 + 4x - 10y + 28 = 0$ বৃত্তের $(-2, 4)$ বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান : $x^2 + y^2 + 4x - 10y + 28 = 0$ বৃত্তের $(-2, 4)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,

$$x(-2) + y \cdot 4 + 2(x-2) - 5(y+4) + 28 = 0$$

$$\Rightarrow -2x + 4y + 2x - 4 - 5y - 20 + 28 = 0$$

$$\Rightarrow -y + 4 = 0 \therefore y = 4$$

এখন ধরি, $y = 4$ স্পর্শকের উপর লম্ব অভিলম্বের সমীকরণ $x = k$, যা $(-2, 4)$ বিন্দুগামী।

$$\therefore -2 = k \Rightarrow k = -2$$

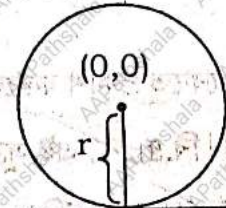
$$\therefore \text{অভিলম্বের সমীকরণ } x = -2 \Rightarrow x + 2 = 0$$

৫.১ : $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তে $y = mx + c$ রেখাটি স্পর্শ হওয়ার শর্ত $c = \pm r\sqrt{m^2 + 1}$

প্রদত্ত বৃত্তটির কেন্দ্র $(0, 0)$ সরলরেখাটির সমীকরণ $mx - y + c = 0$.

কেন্দ্র $(0, 0)$ থেকে রেখাটির লম্ব দূরত্ব $= \frac{|c|}{\sqrt{m^2 + 1}}$

রেখাটি বৃত্তকে স্পর্শ করলে, কেন্দ্র হতে রেখার দূরত্ব $\frac{|c|}{\sqrt{m^2 + 1}}$ ব্যাসার্ধ r এর সমান হবে। $y = mx + c$



$$\therefore \frac{|c|}{\sqrt{m^2 + 1}} = r \Rightarrow \boxed{c = \pm r\sqrt{m^2 + 1}}; \text{ এটাই নির্ণেয় শর্ত।}$$

সুতরাং, m এর সকল মানের জন্য, $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$ রেখা দুইটির প্রতিটি $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের একটি স্পর্শক। এদের ঢাল সমান বলে, স্পর্শক দুইটি পরস্পর সমান্তরাল।

উদাহরণ-২: $x^2 + y^2 - 8x - 10y = 8$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক $5x - 12y - 9 = 0$ রেখার সমান্তরাল স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [ব. '০৬; কু. '০৭, '১৪; মা. '০৯, '১৩; সি. '১১; চ. '১২; জ. '১৪]

সমাধান : প্রদত্ত বৃত্তের কেন্দ্র $(4, 5)$ এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{16 + 25 + 8} = \sqrt{49} = 7$

$5x - 12y - 9 = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ, $5x - 12y + k = 0 \dots (1)$

বৃত্তের কেন্দ্র $(4, 5)$ হতে (1) রেখার দূরত্ব $= \frac{|5 \times 4 - 12 \times 5 + k|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{|k - 40|}{13}$

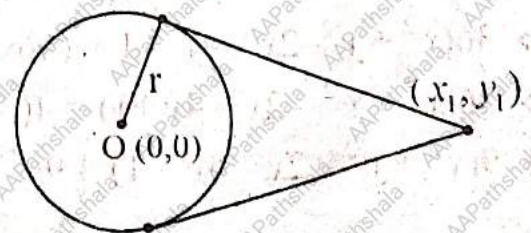
(1) রেখাটি প্রদত্ত বৃত্তের স্পর্শক বলে, $\frac{|k - 40|}{13} = 7 \Rightarrow k - 40 = \pm 91 \therefore k = -51, 131$

$\therefore$ নির্ণেয় স্পর্শকের সমীকরণ, $5x - 12y + 131 = 0$ এবং $5x - 12y - 51 = 0$

৬. বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ

মনে করি, বৃত্তটির সমীকরণ $x^2 + y^2 = r^2$ এবং এর বহিঃস্থ কোনো বিন্দু (x_1, y_1) । এ বিন্দুটি দিয়ে অতিক্রমকারী সরলরেখার সমীকরণ,

$$y - y_1 = m(x - x_1) \dots (1) \Rightarrow y = mx + y_1 - mx_1$$



সরলরেখাটি বৃত্তের স্পর্শ হলে, $(y_1 - m x_1)^2 = r^2 (1 + m^2)$

$$\Rightarrow \left\{ y_1 - \frac{y - y_1}{x - x_1} x_1 \right\}^2 = r^2 \left\{ 1 + \left(\frac{y - y_1}{x - x_1} \right)^2 \right\} \quad [(1) \text{ হতে, } m = \frac{y - y_1}{x - x_1}]$$

$$\Rightarrow (x y_1 - x_1 y_1 - x_1 y + x_1 y_1)^2 = r^2 (x^2 - 2x x_1 + x_1^2 + y^2 - 2y y_1 + y_1^2)$$

$$\Rightarrow (x y_1 - x_1 y)^2 = r^2 (x^2 - 2x x_1 + x_1^2 + y^2 - 2y y_1 + y_1^2)$$

ইহাকে সরলীকরণ করে লেখা যায়, $(x x_1 + y y_1 - r^2)^2 = (x^2 + y^2 - r^2)(x_1^2 + y_1^2 - r^2)$

অনুরূপভাবে দেখানো যায় যে, বহিঃস্থ কোনো বিন্দু (x_1, y_1) হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে

অঙ্কিত স্পর্শক দুইটির সমীকরণ, $(x x_1 + y y_1 + g x + g x_1 + f y + f y_1 + c)^2$

$$= (x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c)(x_1^2 + y_1^2 + 2g x_1 + 2f y_1 + c)$$

সংক্ষেপে প্রকাশ করলে, স্পর্শক দুইটির সমীকরণ, $T^2 = S S_1$

[বি.দ্র: 1. এই সূত্রটি যেকোনো দ্বিঘাত সমীকরণ (পরাবৃত্ত, উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত, ইত্যাদি) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

2. (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত বৃত্তদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে

$$S_1 = g^2 + f^2 - c$$

উদাহরণ-3: $(-5, 4)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [য. '০১; ঢা. '০৫, '১৩]

সমাধান : $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0 \dots (1)$ বৃত্তের কেন্দ্র $(1, 2)$ এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{1 + 4 - 1} = 2$

ধরি, $(-5, 4)$ বিন্দুগামী স্পর্শকের সমীকরণ $y - 4 = m(x + 5)$ অর্থাৎ $mx - y + 5m + 4 = 0$

বৃত্তের কেন্দ্র $(1, 2)$ থেকে এ স্পর্শকের লম্বদূরত্ব ব্যাসার্ধ 2 এর সমান হবে।

$$\therefore \frac{|m - 2 + 5m + 4|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2 \Rightarrow \frac{|6m + 2|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2 \Rightarrow (3m + 1)^2 = m^2 + 1$$

$$\Rightarrow 9m^2 + 6m + 1 = m^2 + 1 \Rightarrow 8m^2 + 6m = 0 \Rightarrow m(8m + 6) = 0 \therefore m = 0, -\frac{3}{4}$$

$$\therefore \text{স্পর্শকের সমীকরণ } y - 4 = 0 \text{ এবং } y - 4 = -\frac{3}{4}(x + 5)$$

$$\Rightarrow 4y - 16 = -3x - 15 \therefore 3x + 4y - 1 = 0$$

বিকল্প পদ্ধতি: $(-5, 4)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ

$$(x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1)\{(-5)^2 + 4^2 - 2(-5) - 4(4) + 1\} = \{x(-5) + y \cdot 4 - (x - 5) - 2(y + 4) + 1\}^2, [SS_1 = r^2 \text{ সূত্র দ্বারা}]$$

$$\Rightarrow (x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1)\{25 + 16 + 10 - 16 + 1\} = \{-5x + 4y - x + 5 - 2y - 8 + 1\}^2$$

$$\Rightarrow 36(x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1) = (-6x + 2y - 2)^2$$

$$\Rightarrow 36(x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1) = 4(-3x + y - 1)^2$$

$$\Rightarrow 9(x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1) = (-3x + y - 1)^2$$

$$\Rightarrow 9x^2 + 9y^2 - 18x - 36y + 9 = 9x^2 + y^2 + 1 - 6xy - 2y + 6x$$

$$\Rightarrow 8y^2 + 6xy - 24x - 34y + 8 = 0 \Rightarrow 4y^2 + (3x - 17y)x - 12x + 4 = 0$$

$$\therefore y = \frac{-(3x - 17) \pm \sqrt{(3x - 17)^2 - 16(-12x + 4)}}{8}$$

$$\Rightarrow 8y = -3x + 17 \pm \sqrt{9x^2 - 102x + 289 + 192x - 64}$$

$$\Rightarrow 8y = -3x + 17 \pm \sqrt{9x^2 + 90x + 225} = -3x + 17 \pm \sqrt{(3x)^2 + 2 \cdot 3x \cdot 15 + 15^2}$$

$$= -3x + 17 \pm \sqrt{(3x + 15)^2} = -3x + 17 \pm (3x + 15)$$

$$\Rightarrow 8y = -3x + 17 + 3x + 15, 8y = -3x + 17 - 3x - 15$$

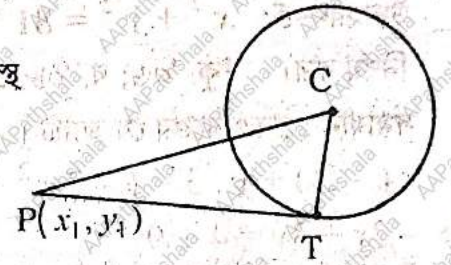
$$\Rightarrow 8y = 32, 6x + 8y - 2 = 0 \Rightarrow y = 4, 3x + 4y - 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$

৭. স্পর্শকের দৈর্ঘ্য

মনে করি, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ (1) বৃত্তের বহিঃস্থ

কোনো বিন্দু $P(x_1, y_1)$ । বৃত্তটির কেন্দ্র C এবং PT স্পর্শকে স্পর্শবিন্দু T।

$\therefore$ C বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(-g, -f)$ এবং ব্যাসার্ধ, $CT = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$



(1) বৃত্তটির একটি স্পর্শক PT বলে, $CT \perp PT$.

$$\therefore PT^2 = CP^2 - CT^2 = (x_1 + g)^2 + (y_1 + f)^2 - (g^2 + f^2 - c)$$

$$\Rightarrow PT = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$$

$$\therefore \text{স্পর্শকের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c} \rightarrow \sqrt{\text{বিন্দু বৃত্তের দৈর্ঘ্য}}$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } x^2 + y^2 = r^2 \text{ বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু } (x_1, y_1) \text{ হতে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 - r^2}.$$

উদাহরণ-4: মূলবিন্দু হতে $(1, 2)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 2; বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

[চ.'০৭, '১৩; ঢা.'০৬, '১০; ব.'০৬; সি.'০৭; ষ.'১৩]

সমাধান : মনে করি, $(1, 2)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 - 2x - 4y + c = 0$ (1)

মূলবিন্দু হতে (1) বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{c}$

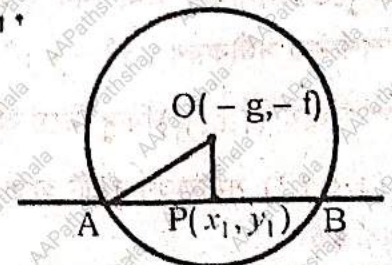
প্রশ্নমতে, $\sqrt{c} = 2 \Rightarrow c = 4$.

$$\therefore \text{নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ, } x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$$

7.1 বৃত্তের কোনো জ্যা এর মধ্যবিন্দু (x_1, y_1) হলে উক্ত জ্যা এর সমীকরণ $T = S_1$,

মনে করি, বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ । বৃত্তটির কেন্দ্র $O(-g, -f)$ এবং AB জ্যা এর মধ্যবিন্দু P এর স্থানাঙ্ক (x_1, y_1) । এখানে, $OP \perp AB$.

$\therefore P(x_1, y_1)$ বিন্দুগামী OP রেখার উপর লম্ব AB জ্যা এর সমীকরণ,



$$y - y_1 = -\frac{x_1 + g}{y_1 + f}(x - x_1) \Rightarrow yy_1 - y_1^2 + fy - fy_1 = -xx_1 + x_1^2 - gx + gx_1$$

$$\Rightarrow xx_1 + yy_1 + gx + gy_1 + fy + fy_1 + c = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$$

$\therefore x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের কোনো জ্যা এর মধ্যবিন্দু (x_1, y_1) হলে জ্যাটির সমীকরণ,
 $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$.

সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা যায়, $T = S_1$

বি.দ্র.: বি.দ্র. : (i) সূত্রটি পরাবৃত্ত, উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত এর জন্য প্রযোজ্য।

(ii) $d = OP =$ কেন্দ্র হতে জ্যা এর লম্ব দূরত্ব এবং $l =$ জ্যা এর দৈর্ঘ্য হলে, $AP^2 = OA^2 - OP^2$

$$\Rightarrow (l/2)^2 = r^2 - d^2 \Rightarrow l = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

উদাহরণ-5: $x^2 + y^2 = 81$ বৃত্তের একটি জ্যা $(-2, 3)$ বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত হয়। ঐ জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় কর। [কু. '০৬; ব. '০৮, '১০; ঢা. '০৯; সি. '০৮; য. '০৯, '১০; চ. '১২, '১৫; রা. '০৬, '১১; মা. '০৭; দি. '১৩]

সমাধান : প্রদত্ত বৃত্তের যে জ্যাটি $(-2, 3)$ বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত হয় তার সমীকরণ,

$$x(-2) + y \cdot 3 = (-2)^2 + 3^2 \quad [xx_1 + yy_1 = x_1^2 + y_1^2 \text{ সূত্রের সাহায্যে}]$$

$$\Rightarrow -2x + 3y = 4 + 9$$

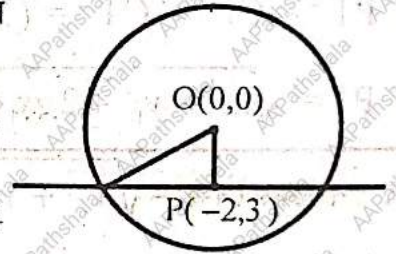
$$\therefore \text{নির্ণেয় জ্যা এর সমীকরণ, } 2x - 3y + 13 = 0$$

বিকল্প পদ্ধতি: প্রদত্ত বৃত্তের কেন্দ্র $(0, 0)$ ও জ্যা এর মধ্যবিন্দু $(-2, 3)$ এর সংযোগ সরলরেখা উক্ত জ্যা এর উপর লম্ব।

$\therefore (-2, 3)$ বিন্দুগামী এবং $(0, 0)$ ও $(-2, 3)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখার উপর লম্ব

$$\text{এরূপ সরলরেখার সমীকরণ, } y - 3 = -\frac{-2}{3}(x + 2) \Rightarrow 3y - 9 = 2x + 4$$

$$\therefore 2x - 3y + 13 = 0 ; \text{ এটিই নির্ণেয় জ্যা এর সমীকরণ।}$$



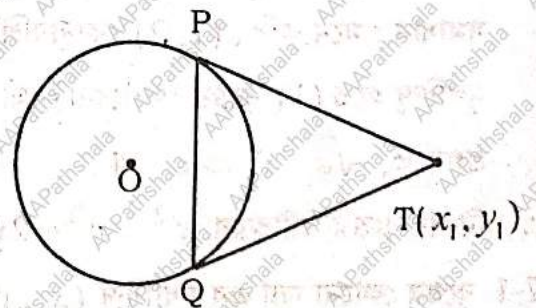
7.2 স্পর্শ জ্যা (Chord of contact): একটি বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু হতে বৃত্তটিতে দুইটি স্পর্শক অঙ্কিত হলে স্পর্শ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশটিকে ঐ স্পর্শকদ্বয়ের স্পর্শ জ্যা বলা হয়।

মনে করি, $T(x_1, y_1)$ বিন্দুটি $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের বহিঃস্থ যেকোনো একটি বিন্দু এবং (x_1, y_1) বিন্দু হতে বৃত্তের দুইটি স্পর্শক TP ও TQ।

P ও Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x', y') ও (x'', y'') হলে, P বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ $xx' + yy' = r^2$ এবং Q বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ $xx'' + yy'' = r^2$

স্পর্শকদ্বয় $T(x_1, y_1)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে বলে, $x_1 x' + y_1 y' = r^2 \dots (1)$ এবং $x_1 x'' + y_1 y'' = r^2 \dots (2)$

(1) ও (2) সমীকরণ দুইটি হতে প্রমাণিত হয় যে, (x', y') ও (x'', y'') বিন্দুদ্বয় $xx_1 + yy_1 = r^2$ রেখার উপর অবস্থিত।



∴ স্পর্শ জ্যা PQ এর সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 = r^2$

অনুরূপভাবে, (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ,
 $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$

উদাহরণ-৬: $(3, 4)$ বিন্দু হতে $x^2 + y^2 - 6x + 10y + 2 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান : $(3, 4)$ বিন্দু হতে $x^2 + y^2 - 6x + 10y + 2 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ

$$3.x + 4.y - 3(x + 3) + 5(y + 4) + 2 = 0 \Rightarrow 3x + 4y - 3x - 9 + 5y + 20 + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 9y + 13 = 0 \text{ (Ans.)}$$

৮. দুইটি বৃত্তের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ

সাধারণ জ্যা (Common chord) : দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করলে ছেদবিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাংশ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা।

ধরি, $S_1 = x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0$ এবং $S_2 = x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0$

বৃত্ত দুইটি (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুতে ছেদ করে।

$$\therefore x_1^2 + y_1^2 + 2g_1x_1 + 2f_1y_1 + c_1 = 0 \dots\dots\dots (1)$$

$$x_1^2 + y_1^2 + 2g_2x_1 + 2f_2y_1 + c_2 = 0 \dots\dots\dots (2)$$

$$x_2^2 + y_2^2 + 2g_1x_2 + 2f_1y_2 + c_1 = 0 \dots\dots\dots (3)$$

$$x_2^2 + y_2^2 + 2g_2x_2 + 2f_2y_2 + c_2 = 0 \dots\dots\dots (4)$$

$$(1) - (2) \Rightarrow 2(g_1 - g_2)x_1 + 2(f_1 - f_2)y_1 + c_1 - c_2 = 0$$

$$(3) - (4) \Rightarrow 2(g_1 - g_2)x_2 + 2(f_1 - f_2)y_2 + c_1 - c_2 = 0$$

∴ (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দু দুইটি $2(g_1 - g_2)x + 2(f_1 - f_2)y + c_1 - c_2 = 0$ রেখার উপর অবস্থিত।

∴ $S_1 = 0$ ও $S_2 = 0$ বৃত্ত দুইটির সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ, $S_1 - S_2 = 0$, অর্থাৎ, ১ম বৃত্ত - ২য় বৃত্ত = 0

বি.দ্র. : $S_1 = 0$ ও $S_2 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের ছেদবিন্দুগামী যেকোনো বৃত্তের সমীকরণ $S_1 + k(S_1 - S_2) = 0$ অথবা,
 $S_2 + k(S_1 - S_2) = 0 \dots\dots\dots (1)$. $S_1 = 0$ ও $S_2 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা $S_1 - S_2 = 0$ কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ (1) হলে, (1) বৃত্তটির কেন্দ্র সাধারণ জ্যা $S_1 - S_2 = 0$ এর উপর অবস্থিত হবে। বৃত্ত দুইটি পরস্পরকে স্পর্শ করলে $S_1 - S_2 = 0$ সরলরেখাটি বৃত্ত দুইটির সাধারণ স্পর্শক হবে, এবং যেকোনো একটি বৃত্তের কেন্দ্র হতে রেখাটির উপর অঙ্কিত লম্ব-দূরত্ব উক্ত বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান হবে।

এক নজরে প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

1. $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তে $y = mx + c$ রেখাটি স্পর্শক হওয়ার শর্ত, $c = \pm r\sqrt{m^2 + 1}$ ।

∴ $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ, $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$ এবং স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক

$$\left(\frac{-mr}{\sqrt{1+m^2}}, \frac{r}{\sqrt{1+m^2}} \right)$$

2. $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের উপর $P(x_1, y_1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,
 $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$.
3. বহিঃস্থ যেকোনো বিন্দু (x_1, y_1) হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ,
 $(xx_1 + yy_1 + gx + gx_1 + fy + fy_1 + c)^2 =$
 $(x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c)(x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c)$
4. $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের উপর $P(x_1, y_1)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ,
 $(y_1 + f)x - (x_1 + g)y + gy_1 - fx_1 = 0$.
5. (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য,
 $= \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$
6. (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ,
 $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$
7. $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের কোনো জ্যা এর মধ্যবিন্দু (x_1, y_1) হলে তার সমীকরণ,
 $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$
8. $S_1 = 0$ ও $S_2 = 0$ বৃত্ত দুইটির সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ, $S_1 - S_2 = 0$.

উদাহরণ-7: $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 = 0 \dots \dots (i)$, $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2 = 0 \dots \dots (ii)$
 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 7 = 0 \dots \dots (iii)$

- (a) $(2, 3)$ বিন্দু হতে (ii) নং বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় কর।
- (b) (i) ও (ii) নং বৃত্ত দুইটির সাধারণ জ্যা যে বৃত্তের ব্যাস তার সমীকরণ নির্ণয় কর। [সি.ব.'১৩; কু.'১১; ঢা.'১৪]
- (c) $x + 2y = 11$ সরলরেখা হতে (iii) নং বৃত্তের উপর যে বিন্দুটির দূরত্ব ক্ষুদ্রতম তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

(a) সমাধান: $(3, 2)$ বিন্দু হতে (ii) নং বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ

$$x \times 2 + y \times 3 + 2(x + 2) + \frac{3}{2}(y + 3) + 2 = 0$$

$$[xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0 \text{ সূত্র দ্বারা}]$$

$$\Rightarrow 2x + 3y + 2x + 4 + \frac{3y + 9}{2} + 2 = 0 \Rightarrow 4x + 3y + 6 + \frac{3y + 9}{2} = 0$$

$$\Rightarrow 8x + 6y + 12 + 3y + 9 = 0 \therefore 8x + 9y + 21 = 0 \text{ (Ans.)}$$

(b) সমাধান: (i) ও (ii) নং বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ,

$$(x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1) - (x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2) = 0 \Rightarrow 2x + 1 = 0 \dots \dots \dots (iv)$$

(i) বৃত্ত ও (iv) রেখার ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 + k(2x + 1) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(k+1)x + 3y + 1 + k = 0 \dots\dots (v)$$

(iv) রেখা (v) বৃত্তের একটি ব্যাস বলে, বৃত্তটির কেন্দ্র $(-k-1, -\frac{3}{2})$ রেখাটির উপর অবস্থিত।

$$\therefore 2(-k-1) + 1 = 0 \Rightarrow -2k - 2 + 1 = 0 \Rightarrow k = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ, } x^2 + y^2 + 2(-\frac{1}{2} + 1)x + 3y + 1 - \frac{1}{2} = 0$$

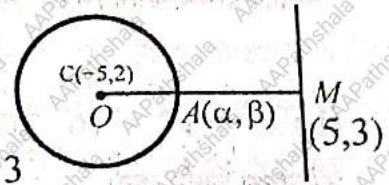
$$\Rightarrow x^2 + y^2 + x + 3y + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow 2x^2 + 2y^2 + 2x + 6y + 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$

(c) সমাধান : (iii) বৃত্তের কেন্দ্র $O(2, -3)$, ব্যাসার্ধ $= \sqrt{4+9+7} = 2\sqrt{5}$

$x + 2y - 11 = 0 \dots\dots (1)$ রেখার উপর লম্ব এবং $O(2, -3)$ বিন্দুগামী

রেখার সমীকরণ, $2x - y = 2 \times 2 - (-3) \Rightarrow 2x - y - 7 = 0 \dots (2)$

$$(1) \text{ ও } (2) \text{ সমাধান করে পাই, } x = \frac{-14+11}{-1-4} = \frac{-25}{-5} = 5, y = \frac{-22+7}{-1-4} = \frac{-15}{-5} = 3$$



$\therefore (1) \text{ ও } (2) \text{ রেখা } M(5, 3) \text{ বিন্দুতে ছেদ করে।}$

$$\therefore OM = \sqrt{(2-5)^2 + (-3-3)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

ধরি, নির্ণেয় বিন্দুটি $A(\alpha, \beta)$ । $\therefore OA = 2\sqrt{5}$ এবং $AM = OM - OA = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = \sqrt{5}$

$$OA : AM = 2\sqrt{5} : \sqrt{5} = 2 : 1 \therefore \alpha = \frac{2 \times 5 + 1 \times 2}{2+1} = 4 \text{ এবং } \beta = \frac{2 \times 3 + 1 \times -3}{2+1} = 1$$

$\therefore$ নির্ণেয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, 1)$ ।

প্রশ্নমালা IV B

EAP Assignment

1. (a) $(3, 7)$ ও $(9, 1)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে একটি বৃত্ত অঙ্কন করা হয়েছে। দেখাও যে, $x + y = 4$ রেখাটি ঐ বৃত্তের একটি স্পর্শক। স্পর্শবিন্দুটি নির্ণয় কর।

উত্তরঃ $(3, 1)$ [চ.'০৫]

(b) দেখাও যে, $y - 3x = 10$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10$ বৃত্তকে সমাপতিত বিন্দুতে ছেদ করে। বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

উত্তরঃ $(-3, 1)$ [ব.'০১]

(c) $x^2 + y^2 - 4x - 6y + c = 0$ বৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করে। c এর মান ও স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

উঃ 4, $(2, 0)$ [ঢা.'০৭, '১১; রা.'১২; য.'০৮, '১১, '১৪; চ.'০৮; দি.'১৪; মা.'০৮, '১৩]

(d) দেখাও যে, $x - 3y = 5$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 15 = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করে। স্পর্শবিন্দু দিয়ে যায় এরূপ ব্যাসের সমীকরণ নির্ণয় কর।

উত্তরঃ $3x + y = 5$ [চ.'০৭]

2. (a) দেখাও যে, $lx + my = 1$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করবে যদি $a^2 m^2 + 2al = 1$ হয়।

[কু.'০৬, '০৮, '১৩; ঢা.'০৮; রা.'১১, '১৩; ব.'০৯, '১৪; চ.'০৮, '১০; দি.'০৯; য.'১১, '১৪; সি.'১৪]

(b) $px + qy = 1$ রেখাটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করে। দেখাও যে, (p, q) বিন্দুটি একটি বৃত্তের উপর অবস্থিত।

[য.'০৬; কু.'১৩; রা.'০৫, '১৩; ঢা.'০৬; য.'০৬, '১২; ব.'০৮]

(c) $3x + by - 1 = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 4 = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করে। b এর মান নির্ণয় কর।

উত্তরঃ ২ বা, $-1/6$ [রা.'১২, '১৪; কু.'১০; য.'১০; চ.'১১; ব.'১২; ঢা.'১৩; মা.'১০' ১২, '১৫]

(d) $(4, 1)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী বৃত্ত $3x + 4y - 1 = 0$ ও $x - 3 = 0$ রেখা দুইটিকে স্পর্শ করে। r বৃত্তটির ব্যাসার্ধ হলে দেখাও যে, $r^2 - 20r + 40 = 0$.

3. (a) $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক $3x - 4y + 5 = 0$ রেখার উপর লম্ব। স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
উঃ $4x + 3y - 25 = 0, 4x + 3y + 5 = 0$ [রা.'০৭; ঢা., ব.'১০]

(b) $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক $3x - 4y - 1 = 0$ রেখার সমান্তরাল। স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
উত্তরঃ $3x - 4y + 20 = 0, 3x - 4y - 10 = 0$ [সি.'০১]

4. (a) $x^2 + y^2 + 4x - 8y + 2 = 0$ বৃত্তের স্পর্শক অক্ষ দুইটি হতে একই চিহ্নবিশিষ্ট সমমানের অংশ ছেদ করে। স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
[ঢা.'০৯; য.'০৭; কু.'১১; ব.'১৩; দি.'১৪]

উঃ $x + y + 4 = 0, x + y - 8 = 0$

(b) $x^2 + y^2 = 16$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে। স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
উত্তর : $\sqrt{3}y = x \pm 8$ [চ.'১০; ব.'১১; কু.'১২; য.'১২]

5. $x^2 + y^2 = b(5x - 12y)$ বৃত্তের একটি ব্যাস মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে। ব্যাসটির সমীকরণ এবং মূলবিন্দুগামী স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
উত্তর : $12x + 5y = 0, 5x - 12y = 0$ [ঢা.'০৪]

6. (a) $x^2 + y^2 - 3x + 10y - 15 = 0$ বৃত্তের $(4, -11)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

উত্তর : $5x - 12y - 152 = 0$ [সি.'১০; চ.'১৪]

(b) $x^2 + y^2 = 45$ বৃত্তের $(6, -3)$ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 35 = 0$ বৃত্তকে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে। দেখাও যে, A ও B বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক পরস্পর লম্ব।

7. (a) $x^2 + y^2 = 20$ বৃত্তের ২ ভুক্তবিশিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর [সি.'০৯; রা.'১০; দি.'১১]

(b) $x^2 + y^2 = 13$ বৃত্তের ২ কোটিবিশিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [য.'০৮]

উত্তর : (a) $x + 2y = 10, x - 2y = 10$ (b) $3x + 2y - 13 = 0, 3x - 2y + 13 = 0$

8. (a) $(1, -1)$ বিন্দু থেকে $2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

উত্তরঃ $1/\sqrt{2}$ [কু.'১৩; চ.'১১]

(b) $(3, -3)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 + 8x + 4y - 5 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ এবং দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
উত্তর : $3x - 4y = 21, 4x + 3y = 3; 5$ একক।

9. (a) $(1, -3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $2x - y - 4 = 0$ রেখাকে স্পর্শ করে। তার সমীকরণ নির্ণয় কর।

[সি.'০৯; দি.'১০; য.'১২]

(b) $\sqrt{2}$ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুইটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যারা $x + y + 1 = 0$ রেখাকে স্পর্শ করে এবং যাদের কেন্দ্র x -অক্ষের উপর অবস্থিত। [সি.'১১; ঢা.'১৫]

(c) (p, q) কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর এবং প্রমাণ কর যে, মূলবিন্দুতে বৃত্তটির স্পর্শকের সমীকরণ হবে $px + qy = 0$. [য.'০৭; দি.'১৩]

উঃ (a) $5x^2 + 5y^2 - 10x + 30y + 49 = 0$ (b) $x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0, x^2 + y^2 + 6x + 7 = 0$

$$(c) x^2 + y^2 - 2px - 2qy = 0$$

10. (a) $y = 2x$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10x$ বৃত্তের একটি জ্যা। উক্ত জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

$$\text{উ: } x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0 \quad [\text{দি. '০৯; য. '১০}]$$

- (b) $(3, 7)$ ও $(9, 1)$ বিন্দু দুইটিকে একটি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, বৃত্তটি $x - y + 4 = 0$ রেখাকে স্পর্শ করে। উ: $x^2 + y^2 - 12x - 8y + 34 = 0$ [কু. '১৫; দি. '১২]

11. (a) $(3, -1)$ বিন্দুগামী একটি বৃত্ত x -অক্ষকে $(2, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী অপর স্পর্শকটির সমীকরণ নির্ণয় কর। উ: $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0, 4x + 3y = 0$ [কু. '১২]

- (b) b ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্ত যার কেন্দ্রের ভূজ ও কোটি উভয়ই ধনাত্মক, x -অক্ষ এবং $3y = 4x$ সরলরেখাকে স্পর্শ করে; তার সমীকরণ নির্ণয় কর।

$$\text{উত্তর: } x^2 + y^2 - 4bx - 2by + 4b^2 = 0$$

- (c) $2x + 3y - 5 = 0$ রেখাটি $(3, 4)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের স্পর্শক। বৃত্তটি y -অক্ষের যে অংশ ছেদ করে তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

$$\text{উত্তর: } 4 \quad [\text{য. '০৮; কু. '০৭, '১৪}]$$

12. (a) $x^2 + y^2 = 144$ বৃত্তের একটি জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় কর যার মধ্যবিন্দু $(4, -6)$ বিন্দুতে অবস্থিত।

$$\text{উ: } 2x - 3y = 26 \quad [\text{চ. '০৯; সি. '১১; য. '০৬; ঢা. '০৭; দি. '০৯, '১১; কু. '১০; রা. '১৪; ব. '১৪}]$$

- (b) $x^2 + y^2 - 6x + 10y - 21 = 0$ বৃত্তের একটি জ্যা এর সমীকরণ ও দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর যার মধ্যবিন্দু $(1, -2)$ বিন্দুতে অবস্থিত।

$$\text{উত্তর: } 2x - 3y - 8 = 0; 2\sqrt{42}$$

- (c) $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তের একটি জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় কর যাকে $(1, 2)$ বিন্দু $1:2$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।

$$\text{উত্তর: } x + y = 3 \text{ অথবা } x + 7y = 15$$

- (d) $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$ বৃত্তের একটি জ্যা কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্ন করলে জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? উত্তর: 5

13. (a) $x^2 + y^2 + 6x + 2y + 6 = 0$ ও $x^2 + y^2 + 8x + y + 10 = 0$ বৃত্ত দুইটির সাধারণ জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

$$\text{উত্তর: } 5(x^2 + y^2) + 26x + 12y + 22 = 0 \quad [\text{ব. '০৫}]$$

- (b) $(x-p)^2 + (y-q)^2 = r^2$ ও $(x-q)^2 + (y-p)^2 = r^2$ বৃত্ত দুইটির সাধারণ জ্যা এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

$$\text{উত্তর: } \sqrt{4r^2 - 2(p-q)^2}$$

- (c) $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 36 = 0$ ও $x^2 + y^2 - 5x + 8y - 43 = 0$ বৃত্ত দুইটির সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় কর।

$$\text{উত্তর: } x - 2y + 7 = 0 \quad [\text{প্র. ভ. প. '০৫; '০৬}]$$

14. (a) দেখাও যে, $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 31 = 0$ ও $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 7 = 0$ বৃত্ত দুইটি পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে। সাধারণ স্পর্শক ও স্পর্শ বিন্দু নির্ণয় কর। উ: $3x - 4y + 19 = 0, (-\frac{13}{5}, \frac{14}{5})$ [ব. '১১]

- (b) দেখাও যে, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ যেকোনো বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c' = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $\sqrt{c' - c}$ ।

15. (a) মূলবিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 10x + 20 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক দুইটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

$$[\text{ঢা. '০৮, '১১; রা. '১০, '১৩; ব. '১২; সি. '১০; চ. '০৯, '১৩}]$$

- (b) মূলবিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় কর।

উত্তরঃ (a) $x - 2y = 0$, $x + 2y = 0$ (b) $\tan^{-1}(12/5)$

উত্তরঃ (a) $x - 2y = 0$, $x + 2y = 0$ (b) $\tan^{-1}(12/5)$

16. (a) $x = 0$, $y = 0$ ও $x = a$ রেখা তিনটিকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। [রা.'০৫; কু.'১১]

উত্তরঃ $x^2 + y^2 - ax \pm ay + \frac{1}{4}a^2 = 0$

(b) $\sqrt{2}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে এবং যার কেন্দ্র তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত।

উত্তরঃ $x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}x + 2\sqrt{2}y + 2 = 0$ [প্র.ভ.প.'০৪]

(c) $(-5, -6)$ বিন্দুগামী একটি বৃত্ত $3x + 4y - 11 = 0$ রেখাকে $(1, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

উত্তরঃ $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 17 = 0$

17. $12x + 5y = 212$ সরলরেখা হতে $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 167$ বৃত্তের উপর যে বিন্দুটির দূরত্ব ক্ষুদ্রতম তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

উত্তরঃ $(13, 6)$

18. (a) $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের যেসব জ্যা (α, β) বিন্দুগামী তাদের মধ্যবিন্দুর সঞ্চারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর।

উত্তরঃ $x(x - \alpha) + y(y - \beta) = 0$

(b) $(b, 0)$ বিন্দু হতে $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের স্পর্শকের উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর সঞ্চারপথ নির্ণয় কর।

উত্তরঃ $(x^2 + y^2 - bx)^2 = a^2 \{y^2 + (b - x)^2\}$ [ভা.'০৪]

(c) (h, k) বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 = 12$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $x^2 + y^2 + 5x + 5y = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ। (h, k) বিন্দুটির সঞ্চারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর।

উত্তরঃ $3x^2 + 3y^2 + 20x + 20y + 12 = 0$

(d) যেসব বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক দুইটি পরস্পর লম্ব হয় তাদের সঞ্চারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর।

উত্তরঃ $x^2 + y^2 = 2a^2$ [প্র.ভ.প.'০৪]

(e) $3x - y - 1 = 0$ সরলরেখা $(x - 2)^2 + y^2 = 5$ বৃত্তকে যে সূক্ষ্মকোণে ছেদ করে তা নির্ণয় কর। উঃ 45°

(f) দেখাও যে, $P(h, k)$ বিন্দু থেকে মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী সরলরেখার উপর অঙ্কিত লম্বের প্রাদবিন্দুর সঞ্চারপথ একটি বৃত্ত।

(g) $(2, 3)$ বিন্দু এবং এ বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 6x + 2y + 6 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের স্পর্শবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

উত্তরঃ $x^2 + y^2 + x - 2y - 9 = 0$

সম্ভাব্য ধাপসহ সমস্যা :

19. $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক x -অক্ষেরসাথে $\tan^{-1} \frac{2}{5}$ কোণ উৎপন্ন করে। স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

উঃ $2x - 5y \pm \sqrt{29}a = 0$ (৪)

20. $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক অক্ষ দুইটির সাথে a^2 ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ গঠন করে। স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

উঃ $x + y = \pm a\sqrt{2}$ (৪)

21. দেখাও যে, x -অক্ষ $x^2 + y^2 - 4x - 5y + 4 = 0$ বৃত্তের একটি স্পর্শক। মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী অপর স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

উঃ $40x + 9y = 0$ (৬)

22. মূলবিন্দুগামী একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $3y + x = 20$ রেখাকে স্পর্শ করে এবং যার একটি ব্যাসের সমীকরণ $y = 3x$.
উ: $x^2 + y^2 - 2x - 6y = 0$ (৫)
23. $y = 2x$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10x$ বৃত্তের একটি জ্যা। উক্ত জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের $(2, 4)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
উ: $x + 2y - 10 = 0$ (৪)
24. $(3, -1)$ বিন্দুগামী একটি বৃত্ত $3x + y = 10$ রেখাকে $(3, 1)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। (৩)
উ: $x^2 + y^2 = 10$
25. এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $x = 0, y = 0, 3x - 4y = 12$ রেখা তিনটিকে স্পর্শ করে এবং যার কেন্দ্র প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত।
উ: $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 9 = 0$ (৪)
26. $2\sqrt{10}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $3x - y = 6$ রেখাকে $(1, -3)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে। (৪)
উ: $x^2 + y^2 + 10x + 2y - 14 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 14x + 10y - 34 = 0$
27. $x^2 + y^2 = 16$ বৃত্তের একটি জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় কর যার মধ্যবিন্দু $(-2, 3)$ বিন্দুতে অবস্থিত। [য.'০০] (৪)
উ: $2x - 3y + 13 = 0$
28. $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 3 = 0$ ও $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 21 = 0$ বৃত্ত দুইটির সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ এবং দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
উ: $2\sqrt{2}$ একক (৪)
29. $3x^2 + 3y^2 - 29x - 19y + 56 = 0$ বৃত্তের একটি জ্যা এর সমীকরণ $x - y + 2 = 0$. উক্ত জ্যা এর দৈর্ঘ্য এবং এ জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। উ: $4\sqrt{2}$ একক, $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 26 = 0$ (৪)
30. $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 21 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক x -অক্ষের সমান্তরাল। স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। (৪)
উ: $y + 6 = 0, y + 2 = 0$
31. $3x + 4y = k$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10x$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে k এর মান নির্ণয় কর। (৪)
উ: $k = 40$ বা, -10 [য.'০১; ব.'০৩, '০৭; রা.'০৬; সি.'১২]
32. $ax + 2y - 1 = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 4 = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে a এর মান নির্ণয় কর। (৪)
উ: $a = 3$ বা, $-17/3$
33. দেখাও যে, $x + 2y = 17$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 2x - 6y = 10$ বৃত্তের একটি স্পর্শক। এ বৃত্তের যে ব্যাসটি স্পর্শ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তার সমীকরণ নির্ণয় কর।
উ: $2x - y + 1 = 0$ [রা.'০২] (৩) + (২)

(CQ উপযোগী কিছু সমস্যা)

34. (a) $(2, -3)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $(3, 4)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।
(b) $2x^2 + 2y^2 + 10x - 12y - 1 = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
(c) $3x^2 + 3y^2 + 3x - 6y - 1 = 0$ দ্বারা x - অক্ষের ছেদাংশের পরিমাণ নির্ণয় কর।
(d) $3x^2 + 3y^2 + 10x - 12y + c = 0$ বৃত্তটি x - অক্ষকে স্পর্শ করলে এর ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
(e) $(x - 3)^2 + (y + a)^2 = r^2$ বৃত্তটি উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে এর কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
(f) $(2, 3)$ ও $(-1, -2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্ত দ্বারা x - অক্ষের ছেদাংশের পরিমাণ নির্ণয় কর।

- (g) $(2,3)$ এবং $x^2 + y^2 + 10x - 12y - 3 = 0$ বৃত্ত ও $x + y = 1$ রেখার ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- (h) $(1,1)$, $(-1,-2)$ ও $(2,-2)$ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- (i) পোলগামী বৃত্তের পোলার সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র $(5, 60^\circ)$ ।
- (j) $r^2 - 4r(\sqrt{3} \cos \theta - \sin \theta) + 15 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় কর।
- (k) একটি বৃত্তের কেন্দ্র y -অক্ষের উপর, যা মূলবিন্দু থেকে ধনাত্মক দিকে ৪ একক দূরে অবস্থিত। বৃত্তটির ব্যাসার্ধ ৫ একক হলে, বৃত্তটির পোলার সমীকরণ নির্ণয় কর।
উ: $r^2 - 16r \sin \theta + 39 = 0$ ।
- (l) একটি বৃত্তের কেন্দ্র $(5, -7)$ এবং তা y -অক্ষকে স্পর্শ করে। তার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- (m) $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 21 = 0$ বৃত্তের বর্ধিত যে ব্যাসটি $(2, 5)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- (n) $y - 3x = 10$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10$ বৃত্তকে সমাপতিত বিন্দুতে ছেদ করে। বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
- (o) $(2, -1)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $4x - y - 8 = 0$ রেখাকে স্পর্শ করে। তার সমীকরণ নির্ণয় কর।

[বি.দ্র.: বৃত্তের কোনো বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয়, বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু হতে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয়, একটি জ্যা কোনো বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত হলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়, বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু হতে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় ইত্যাদি ২ নম্বর প্রশ্নের জন্য উপযোগী।]

35. (a) $A(2,3)$ ও $B(-1,-2)$ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা AB ও অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র দিয়া অতিক্রম করে।
- (b) $A(3,1)$ ও $B(6,3)$ বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা অক্ষদ্বয় হতে সমপরিমাণ অংশ ছেদ করে।
- (c) $5x + 4y = 20$ সরলরেখা এবং অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের পরিবৃত্তের কেন্দ্র ও ভরকেন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয় কর।
- (d) $(7, 1)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $x^2 + y^2 + 10x - 12y - 3 = 0$ বৃত্তকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে।
- (e) $x^2 + y^2 - 6x + 5y + 9 = 0$ বৃত্তের সাথে এককেন্দ্রিক এবং $A(2, -1)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী বৃত্তের A বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- (f) এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা মূলবিন্দু থেকে ৩ একক দূরে x -অক্ষকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে এবং যার ব্যাসার্ধ ৫ একক।
- (g) ৫ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত x -অক্ষকে $(2, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে যার। বৃত্তটি দ্বারা y -অক্ষের ছেদাংশ নির্ণয় কর।
- (h) $(2, 3)$ বিন্দুগামী একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা x -অক্ষকে স্পর্শ করে এবং যার কেন্দ্র $x + y = 3$ রেখার উপর প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত।
- (i) $\sqrt{10}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(-1, -1)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে এবং বৃত্তটির কেন্দ্র $x + y = 1$ রেখার উপর অবস্থিত। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
- (j) $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 5$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক $5x - 12y - 3 = 0$ রেখার সমান্তরাল। স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- (k) $(-1, 1)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

- (l) $y = 2x$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10x$ বৃত্তের একটি জ্যা। উক্ত জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের $(2, 4)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- (m) $x^2 + y^2 = 10$ বৃত্তটিকে $y - 3x = 10$ রেখাটি স্পর্শ করবে কিনা যাচাই করে স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
- (n) $(3, -2)$ বিন্দুগামী একটি বৃত্ত x -অক্ষকে $(2, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে। মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী অপর স্পর্শকটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
- (o) $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 3 = 0$ ও $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 21 = 0$ বৃত্ত দুইটির সাধারণ জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

MCQ এর জন্য বিশেষ সূত্র/কৌশল:

- ① $f(x, y) = 0$ বৃত্তের সাথে এককেন্দ্রিক এবং (x_1, y_1) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ $f(x, y) = f(x_1, y_1)$
- ② x -অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করে এবং (x_1, y_1) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ, $\frac{x^2 + y^2}{y} = \frac{x_1^2 + y_1^2}{y_1}$
- ③ কেন্দ্র (h, k) এবং x -অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 = 0$
- ④ কেন্দ্র (h, k) এবং y -অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 = 0$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

VAP : Assignment

1. $x^2 + y^2 + 4x + 6y + c = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3 হলে, c এর মান নিচের কোনটি?
(a) 49 (b) 22 (c) 10 (d) 4
2. $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 5^2$ -
i. এর কেন্দ্র $(3, 4)$
ii. দ্বারা x -অক্ষের ছেদাংশের পরিমাণ 6
iii. দ্বারা y -অক্ষের ছেদাংশের পরিমাণ 8
কোনটি সত্য?
(a) i (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
3. $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = r^2$ বৃত্তটি মূলবিন্দুগামী হলে এর ব্যাস নিচের কোনটি?
(a) 5 (b) 14 (c) 10 (d) 25
4. (h, k) কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত x -অক্ষকে স্পর্শ করে তার সমীকরণ কোনটি?
(a) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = h^2$
(b) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = k^2$
(c) $(x + h)^2 + (y + k)^2 = h^2$

5. $x^2 + y^2 + 8x + 2ky + c = 0$ বৃত্ত উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে -
(a) $k = 8, c = 4$ (b) $k = 8, c = 16$
(c) $k = \pm 4, c = 16$ (d) $k = \pm 4, c = 4$
6. $x^2 + y^2 + 4x + 2fy + c = 0$ বৃত্ত মূলবিন্দুতে y -অক্ষকে স্পর্শ করলে,
i. $c = 0$ ii. $f = 0$ iii. x -অক্ষের খন্ডিতাংশ 2
কোনটি সত্য?
(a) i (b) ii (c) i, ii (d) i, ii, iii
7. $(0, 1)$ ও $(1, 0)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের কেন্দ্র নিচের কোনটি?
(a) $(1, 1)$ (b) $(-1, -1)$
(c) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (d) $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$
8. একটি বৃত্তের পোলার সমীকরণ $r = 5$; বৃত্তটির -
i. কেন্দ্র $(0, 0)$
ii. কার্তেসীয় সমীকরণ $x^2 + y^2 - 25 = 0$
iii. ব্যাস 5
কোনটি সত্য?
(a) i (b) ii (c) i, ii (d) i, ii, iii
9. $r = a \cos \theta$ বৃত্তের কেন্দ্র কোনটি?
(a) $(\frac{a}{2}, 0)$ (b) $(0, \frac{a}{2})$
(c) $(-\frac{a}{2}, 0)$ (d) $(0, -\frac{a}{2})$
10. $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 = 0$ ও $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2 = 0$ বৃত্ত দুইটির সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ কোনটি?

(a) $2x + 2y - 1 = 0$ (b) $2x + 2y + 1 = 0$
 (c) $2x - 1 = 0$ (d) $2x + 1 = 0$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 11-13 নম্বর প্রশ্নের

উত্তর দাও:

$x^2 + y^2 - 6x + 8y + 9 = 0$ একটি বৃত্তের সমীকরণ।

11. বৃত্তটির -

- i. কেন্দ্র (3, -4) ii. ব্যাসার্ধ 4
 iii. বহিঃস্থ কোনো বিন্দু (1, 1) হতে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য = 13
 কোনটি সত্য?

- (a) i (b) i, ii (c) i, iii (d) i, ii, iii

12. মূলবিন্দু দিয়ে অভিক্ষমকারী বৃত্তটির ব্যাসের সমীকরণ কত?

- (a) $3x + 4y = 0$ (b) $3x - 4y = 0$
 (c) $4x + 3y = 0$ (d) $4x - 3y = 0$

13. y-অক্ষের সমান্তরাল বৃত্তটির স্পর্শকের সমীকরণ কত?

- (a) $x - 1 = 0$, $x + 7 = 0$
 (b) $x + 1 = 0$, $x + 7 = 0$
 (c) $x + 1 = 0$, $x - 7 = 0$
 (d) $x - 1 = 0$, $x - 7 = 0$

14. $3x^2 + 3y^2 + 6x - 12y - 1 = 0$ সমীকরণ দ্বারা বর্ণিত বৃত্তের কেন্দ্র -

- (a) (-3, 6) (b) (3, -6)
 (c) (-1, -2) (d) (-1, 2)

15. মূলবিন্দুগামী বৃত্তের কেন্দ্র (4, 3) বিন্দুতে অবস্থিত, নিম্নের প্রদত্ত বিন্দুগুলির মধ্যে কোন বিন্দুটি বৃত্তের উপর অবস্থিত?

- (a) (1, 3) (b) (9, 3)
 (c) (0, 2) (d) (8, 4)

16. O হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে স্পর্শক OA ও OB মূলবিন্দু এবং C কেন্দ্র হলে OABC চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল হবে -

(a) $\frac{1}{2} \sqrt{g^2 + f^2 - c}$ (b) $\sqrt{c(g^2 + f^2 - c)}$

(c) $\sqrt{g^2 + f^2 - c}$ (d) $\frac{\sqrt{g^2 + f^2 - c}}{c}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 17 ও 18 নম্বর প্রশ্নের

উত্তর দাও:

$x^2 + y^2 - 4x + 6y + 5 = 0$

17. বৃত্তের যে ব্যাসটি (5, 7) বিন্দু দিয়ে যায় তার সমীকরণ -

- (a) $10x - 3y - 29 = 0$
 (b) $4x - 7y + 29 = 0$
 (c) $x - 9y + 58 = 0$
 (d) $13x - y - 58 = 0$

18. উদ্দীপকের ক্ষেত্রে-

- i. বৃত্তটি y অক্ষকে (0, -1) বিন্দুতে ছেদ করে
 ii. বৃত্তটির ব্যাসার্ধ $3\sqrt{2}$
 iii. (1, 1) বিন্দু হতে বৃত্তটির উপর অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 3.
 কোনটি সত্য?

- (a) i, ii (b) i, ii (c) i, iii (d) i, ii, iii

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বহনবিধান প্রকল্প:

19. k এর মান কত হলে $(x - y + 3)^2 + (kx + 2)(y - 1) = 0$ সমীকরণটি একটি বৃত্ত নির্দেশ করবে? [DU 08-09, BU 14-15]

- (a) 1 (b) -1 (c) 2 (d) -2

20. $2x^2 + ay^2 = 9$ একটি বৃত্তের সমীকরণ। তাই- [CU 07-08]

- (a) $a = 2$ (b) $a = -2$ (c) $a > 2$ (d) $a < 2$

21. $x^2 + y^2 = 16$ এর বিবেচনায় (4, -3) বিন্দুটির অবস্থান কোথায়? [RU 06-07]

- (a) বৃত্তের কেন্দ্রে (b) বৃত্তের উপরে
 (c) বৃত্তের বাইরে (d) বৃত্তের ভিতরে

22. $x^2 + y^2 - 24x + 10y = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ -

[DU 03-04; RU 05-06]

- (a) 7 (b) 5 (c) 13 (d) 18
23. $2x^2 + 2y^2 + 6x + 10y - 1 = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে, $r = ?$ [JU 09-10]

- (a) 3 (b) 1 (c) $\sqrt{3}$ (d) $\sqrt{6}$
24. $(9, -9)$ ও $(-5, 5)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ-

[DU 07-08; JU 09-10]

- (a) $x^2 + y^2 - 4x + 4y + 90 = 0$
 (b) $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 90 = 0$
 (c) $x^2 + y^2 + 4x - 4y - 90 = 0$
 (d) $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 90 = 0$

25. $(4, 5)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত, যা $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে গমন করে তার সমীকরণ-

[DU 03-04; RU 05-06]

- (a) $x^2 + y^2 - 8x + 10y + 59 = 0$
 (b) $x^2 + y^2 + 8x + 10y - 59 = 0$
 (c) $x^2 + y^2 + 8x + 10y - 60 = 0$
 (d) $x^2 + y^2 - 8x - 10y - 59 = 0$

26. $(-1, 1)$ এবং $(-7, 3)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী একটি বৃত্তের কেন্দ্র $2x + y = 9$ রেখার উপর অবস্থিত। বৃত্তটির সমীকরণ-

[NU 08-09; SU 03-04]

- (a) $(x + 1)^2 + (y - 11)^2 = 100$
 (b) $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 81$
 (c) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$
 (d) $(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 64$

27. $(5, 0)$ এবং $(0, 5)$ বিন্দুটি অক্ষরেখাদ্বয়কে স্পর্শকারী বৃত্তের সমীকরণ -

[DU 04-05; RU 0-09]

- (a) $x^2 + y^2 + 10x - 10y - 25 = 0$
 (b) $x^2 + y^2 - 10x - 30y - 25 = 0$
 (c) $x^2 + y^2 - 20x - 10y - 25 = 0$
 (d) $x^2 + y^2 - 10x - 10y + 25 = 0$

28. নিম্নের কোন সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত বৃত্তের স্পর্শক x অক্ষ?
 [DU 14-15]

- (a) $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 4 = 0$
 (b) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 5 = 0$
 (c) $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$
 (d) $2x^2 + 2y^2 - 2x + 6y + 3 = 0$

29. একক ব্যাসার্ধের বৃত্তে অন্তর্লিখিত একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য -

[DU 13-14; BU 14-15]

- (a) $\frac{3}{2}$ units (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ units
 (c) $\sqrt{3}$ units (d) 1 units

30. $x^2 + y^2 = b(5x - 12y)$ বৃত্তে অঙ্কিত ব্যাস মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে; মূলবিন্দুতে স্পর্শকটির সমীকরণ - [CUET '14-15]

- (a) $12x - 5y = 0$ (b) $12x + 5y = 0$
 (c) $5x + 12y = 0$ (d) $5x - 12y = 0$

31. $(2, 3)$ কেন্দ্র ও 6 একক ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তটি দ্বারা x অক্ষের খন্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য হবে-

[KUET '14-15]

- (a) 0 (b) 4 (c) $2\sqrt{10}$ (d) $4 + 2\sqrt{10}$

32. $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 11 = 0$ এবং $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 12 = 0$ বৃত্ত দুইটির সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ- [BUTEX 14-15]

- (a) $2x = -1$ (b) $2x + y = 0$
 (c) $y = x$ (d) $x = -2y$

33. $4x^2 + 4y^2 + 12x - 8y - 11 = 0$ বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত? [JU 14-15]

- (a) 6 (b) $\sqrt{3}$ (c) 3 (d) $\sqrt{6}$

34. $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 16 = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? [JNU 12-13]

- (a) 9.43 (b) 9π (c) 3π (d) 16π

35. $x + 2y = 11$ রেখা হতে $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 7 = 0$ বৃত্তের নিকটতম বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত? [RU 09-10]

- (a) (4, 1) (b) (1, 4)
 (c) (1, 2) (d) কোনটিই নয়

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধনসহ)

36. বৃত্তের ক্ষেত্রে, [দি.বো. ২০১৭]

i. $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের কেন্দ্র মূলবিন্দুতে অবস্থিত

ii. $x^2 + 2y^2 = 4$ একটি বৃত্তের সমীকরণ

iii. $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 9$ বৃত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

উদীপকের আলোকে 37 ও 38 নং প্রশ্নের উত্তর দাও :-

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y + 1 = 0$$

37. বৃত্তটির y অক্ষের ছেদকৃত অংশের পরিমাণ-

[দি.বো. ২০১৭]

(a) $2\sqrt{2}$ (b) $2\sqrt{3}$ (c) $4\sqrt{2}$ (d) 16

38. (3, 2) বিন্দু হতে উদীপক বৃত্তটির স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কোনটি? [দি.বো. ২০১৭]

(a) 14 (b) $2\sqrt{14}$ (c) $\sqrt{14}$ (d) $\sqrt{38}$

নিচের উদীপকের আলোকে 39 ও 40 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

$$x^2 + y^2 - 3x - 4y + 5 = 0 \text{ এবং}$$

$$3x^2 + 3y^2 - 6x - 9y - 3 = 0 \text{ দুইটি বৃত্তের সমীকরণ।}$$

39. দ্বিতীয় বৃত্ত দ্বারা x -অক্ষের ছেদিত অংশের দৈর্ঘ্য কত একক? [ঢা.বো. ২০১৭]

(a) $2\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{13}$ (c) $\sqrt{2}$ (d) $2\sqrt{6}$

40. বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ কোনটি?

[ঢা.বো. ২০১৭]

$$(a) x + y - 4 = 0 \quad (b) x + y + 6 = 0$$

$$(c) x + y - 6 = 0 \quad (d) x + y + 4 = 0$$

41. (2, -3) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করলে তার সমীকরণ কোনটি? [ঢা.বো. ২০১৭]

$$(a) (x-2)^2 + (y-3)^2 = 3^2$$

$$(b) (x+2)^2 + (y+3)^2 = 2^2$$

$$(c) (x+2)^2 + (y-3)^2 = 2^2$$

$$(d) (x-2)^2 + (y+3)^2 = 3^2$$

42. $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তটি x অক্ষকে ছেদ করবে না, যখন- [সি.বো. '১৭]

$$(a) g^2 > c \quad (b) g^2 < c$$

$$(c) f^2 > c \quad (d) f^2 < c$$

43. (-3, -4) কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত x - অক্ষকে স্পর্শ করলে উহার ব্যাসার্ধ কত একক?

[চটগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

(a) -4 (b) 4 (c) -3 (d) 3

44. $x^2 + y^2 = 100$ বৃত্ত- [চটগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

i. এর কেন্দ্র (0, 0) ii. এর ব্যাসার্ধ 10 একক

iii. দ্বারা x -অক্ষের খন্ডিতাংশ 20 একক নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

45. $3x^2 + 3y^2 + x - 2y + \frac{1}{2} = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র কোনটি? [য.বো. '১৭]

$$(a) \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) \quad (b) \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$(c) \left(-\frac{1}{6}, \frac{1}{3}\right) \quad (d) \left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}\right)$$

46. $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 1 = 0$ বৃত্ত দ্বারা y -অক্ষের খন্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য কত একক?

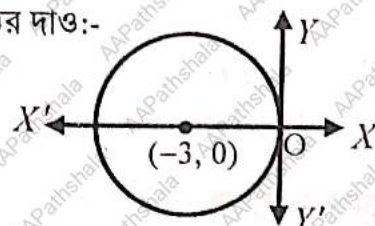
[য.বো. '১৭]

(a) $2\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{5}$ (c) $2\sqrt{5}$ (d) $\sqrt{2}$

47. (1, -1) বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 3x - 4y + 7 = 0$ বৃত্তে অংকিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য- [রা.বো. '১৭]

(a) $\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{10}$ (c) 2 (d) 10

নিচের উদীপকের আলোকে 48 ও 49 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-



48. বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? [রা.বো.'১৭]

- (a) $x^2 + y^2 - 6x = 0$ (b) $x^2 + y^2 + 6x = 0$
(c) $x^2 + y^2 - 6y = 0$ (d) $x^2 + y^2 + 6y = 0$

49. বৃত্তটির যে স্পর্শক y-অক্ষের সমান্তরাল উহার সমীকরণ কোনটি? [রা.বো.'১৭]

- (a) $y - 6 = 0$ (b) $y + 6 = 0$
(c) $x - 6 = 0$ (d) $x + 6 = 0$

50. $2x^2 + 2y^2 - 5x + 7y - 6 = 0$ বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক- [রা.বো.'১৭]

- (a) $(\frac{5}{4}, -\frac{7}{4})$ (b) $(-\frac{5}{4}, \frac{7}{4})$
(c) $(\frac{5}{2}, -\frac{7}{2})$ (d) $(-\frac{5}{2}, \frac{7}{2})$

উদীপকের আলোকে 51 ও 52 নং প্রশ্নের উত্তর লেখ বৃত্তের সমীকরণ $2x^2 + 2y^2 = 20x - 32$

51. বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নিচের কোনটি? [কু.বো.'১৭]

- (a) $(-5, 0)$ (b) $(5, 0)$
(c) $(-10, 0)$ (d) $(10, 0)$

52. $(2, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি?

[কু.বো.'১৭]

- (a) $7x + 26 = 0$ (b) $3x - 26 = 0$
(c) $x - 2 = 0$ (d) $7x - 6 = 0$

53. $x^2 + y^2 - 12x + 4y + 6 = 0$ বৃত্তের ব্যাস -

[ব.বো.'১৭]

- (a) $2\sqrt{154}$ (b) $\sqrt{154}$
(c) $2\sqrt{34}$ (d) $\sqrt{34}$

54. $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ বৃত্তের $(0, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ- [ব.বো.'১৭]

- (a) $x = 0$ (b) $x = 8$
(c) $y = 0$ (d) $x - 2y + 2 = 0$

উত্তর: 1(d) 2(d) 3(c) 4(b) 5(c) 6(c)
7(c) 8(c) 9(a) 10(d) 11(b) 12(c)
13(c) 14(d) 15(b) 16(b) 17(a) 18(c)
19(c) 20(a) 21(c) 22(c) 23(a) 24(b)
25(d) 26(a) 27(d) 28(c) 29(c) 30(b)
31(a) 32(a) 33(d) 34(b) 35(a) 36(b)

- 37(c) 38(c) 39(d) 40(c) 41(d) 42(a)
43(b) 44(d) 45(c) 46(c) 47(b) 48(b)
49(d) 50(a) 51(b) 52(c) 53(c) 54(a)

সৃজনশীল প্রশ্ন:

1. A(2, -4), B(-3, 1) এবং C(1, 1) তিনটি বিন্দু।

(a) C বিন্দুগামী একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র A বিন্দুতে অবস্থিত।

(b) A, B ও C বিন্দুগামী একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

(c) A ও B কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের AB ব্যাসের সমান্তরাল স্পর্শক দুইটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

উ: $x + y + 7 = 0, x + y - 3 = 0$

2. $x^2 + y^2 - 4x - 6y + c = 0$ বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করে।

(a) $x^2 + y^2 = 49$ বৃত্তের একটি জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় কর যার মধ্যবিন্দু $(-2, 3)$ বিন্দুতে অবস্থিত।

(b) স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। উ: $(2, 0)$

(c) প্রদত্ত বৃত্তের সাথে এককেন্দ্রিক এবং x-অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্ত y-অক্ষ হতে যে পরিমাণ অংশ ছেদ করে তা নির্ণয় কর। উ: $2\sqrt{5}$

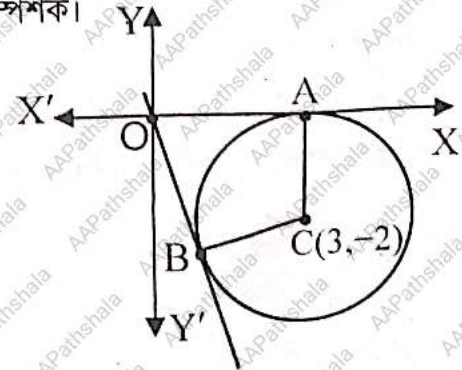
3. ABC ত্রিভুজের শীর্ষত্রয় A(-6, 5), B(-3, -4) এবং C(2, 1)।

(a) $r^2 = -4r \cos \theta$ বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় কর।

(b) ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র নির্ণয় কর।

(c) $\angle ABC$ কোণের সমদ্বিখন্ডকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

4. O বিন্দু হতে C কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে OA ও OB দুইটি স্পর্শক।

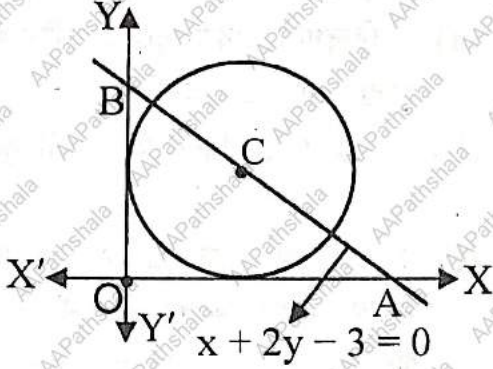


(a) $(-2, 3)$ বিন্দু থেকে $2x^2 + 2y^2 = 3$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। উ: $\sqrt{23/2}$

(b) OACB চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(c) AB স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় কর।

5. চিত্রে, C কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটি উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে।



(a) AB রেখাংশকে 2 : 3 অনুপাতে অন্তঃবিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

(b) $(-2, -3)$ বিন্দু হতে AB এর উপর লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

(c) C কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

6. $A \equiv (-7, 1)$, $B \equiv (-1, 3)$

(a) একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র $(6, \frac{\pi}{4})$ ও ব্যাসার্ধ 5.

Ans. $r^2 - 6\sqrt{2}r(\cos\theta + \sin\theta) + 11 = 0$

(b) একটি বৃত্ত A ও B বিন্দুগামী যার কেন্দ্র রেখার $x + 2 = 0$ উপর অবস্থিত। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

(c) AB একটি বর্গের কর্ণ হলে, বর্গের অন্তঃবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

7. $x^2 + y^2 - 4y = 0 \dots (i)$, $y - 2 = 0 \dots (ii)$ এবং $P \equiv (0, 3)$

(a) $(-2, 3)$ বিন্দু হতে $2x^2 + 2y^2 = 3$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

Ans. $\sqrt{23/2}$

(b) একটি বৃত্তের কেন্দ্র P এবং যা (i) ও (ii) এর ছেদ বিন্দুগামী। বৃত্তটি দ্বারা y-অক্ষের ছেদাংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

(c) P এবং $(6, 5)$ একটি বর্গের প্রান্তবিন্দু হলে, বর্গটির অপর শীর্ষ দুইটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

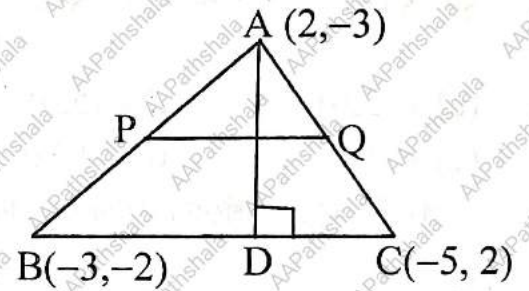
8. $3x - y = 6 \dots (i)$ এবং $P \equiv (1, -3)$

(a) (i) রেখার P বিন্দুতে লম্বরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

(b) P বিন্দু হতে $4\sqrt{10}$ একক দূরবর্তী (i) রেখাস্থ দুইটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

(c) এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা (i) সরলরেখাকে P বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং যার ব্যাসার্ধ $2\sqrt{10}$.

9. চিত্রে, AB ও AC এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P ও Q.



(a) AD নির্ণয় কর।

(b) ভেক্টর পদ্ধতিতে ΔAPQ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(c) ΔABC এর শীর্ষবিন্দুগামী বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

10. $3x - 4y + 8 = 0 \dots (i)$ ও

$3x + 4y - 1 = 0 \dots (ii)$ দুইটি সরলরেখা।

(a) $P(0, b)$ বিন্দু (i) ও (ii) সরলরেখা হতে সমদূরবর্তী হলে b এর মান নির্ণয় কর।

(b) (i) রেখাটি AB ও (ii) রেখাটির মধ্যবর্তী কোণের একটি সমদ্বিখন্ডক হলে, AB এর সমীকরণ নির্ণয় কর।

- (c) এরূপ দুইটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যাদের ব্যাসার্ধ 5 ও যাদের কেন্দ্র (ii) রেখার উপর অবস্থিত এবং যারা (i) সরলরেখাকে স্পর্শ করে।

Ans. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$,

$(x + \frac{16}{3})^2 + (y - \frac{17}{4})^2 = 25$

11. $x^2 + y^2 - 6x + 6y - 18 = 0 \dots \dots (i)$ ও $x^2 + y^2 - ay = 0 \dots \dots (ii)$ দুইটি বৃত্ত।

- (a) $(-2, 3)$ ও $(3, -4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

- (b) (i) ও (ii) বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে a এর মান নির্ণয় কর।

- (c) $y = x$ সরলরেখা (i) নং বৃত্তকে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে। A ও B এর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করে (i) বৃত্তের A বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

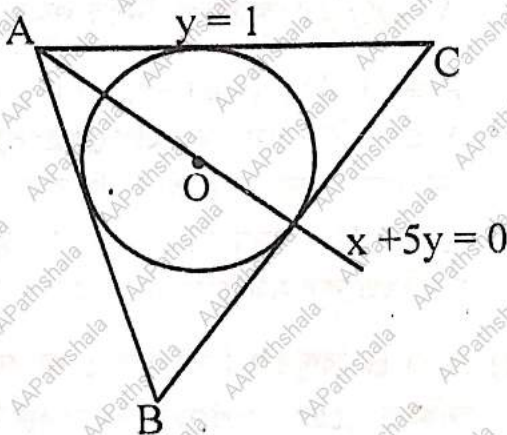
12. A(-4, 3) ও B(12, -1) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশের মধ্যবিন্দু C.

- (a) $\triangle AOB$ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর; যেখানে O মূলবিন্দু।

- (b) AB কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করে বৃত্তটি দ্বারা y-অক্ষের ছেদাংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

- (c) $(2, 1)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা C বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।

13. চিত্রে, $\triangle ABC$ ত্র অন্তঃকেন্দ্র O.

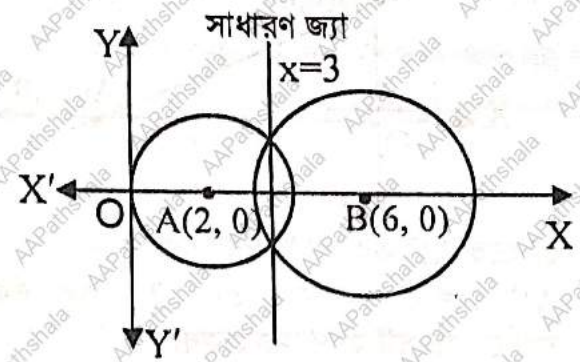


- (a) P ও Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(4, 2, 7)$ ও $(3, 4, -1)$ হলে $|\overline{PQ}|$ নির্ণয় কর।

- (b) AB বাহুর সমীকরণ নির্ণয় কর।

- (c) বৃত্তটির ব্যাসার্ধ 1 হলে এর সমীকরণ নির্ণয় কর।

14.



- (a) $3x + 4y + 1 = 0$ রেখাটির অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খন্ডিতাংশ নির্ণয় কর।

- (b) B কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

- (c) B কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসার্ধ $2\sqrt{3}$ হলে, A বিন্দু হতে B কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

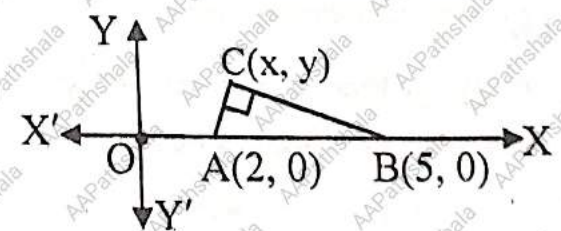
15. A(-3, -2), B(4, 1), C(5, -2) তিনটি বিন্দু, $x^2 + y^2 = a^2 \dots (i)$ একটি বৃত্তের সমীকরণ।

- (a) A ও B বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে কোন বিন্দুটি 3 : 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।

- (b) A বিন্দু হতে BC এর উপর অঙ্কিত লম্ব দ্বারা y-অক্ষের খন্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

- (c) (i) বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক x-অক্ষের সাথে $\tan^{-1} \frac{2}{5}$ কোণ উৎপন্ন করে। স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

16.

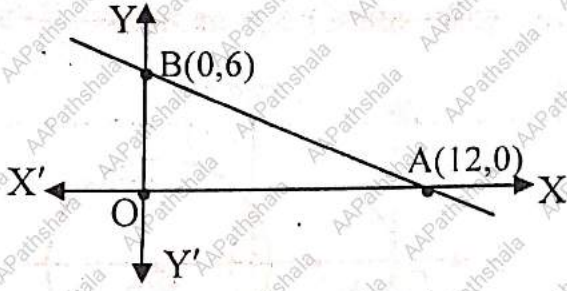


- (a) AB কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করে বৃত্তটির কেন্দ্র নির্ণয় কর।

- (b) দেখাও যে, C বিন্দুর সঞ্চারণপথ একটি বৃত্ত।

- (c) C বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(3, 1)$ হলে O বিন্দু হতে BC এর উপর অঙ্কিত লম্বের প্রাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

17.

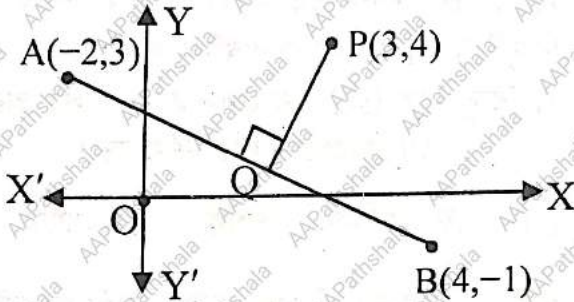


- (a) O হতে AB এর মধ্যবিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় কর।
 (b) AB রেখার সমান্তরাল এবং 2 একক দূরবর্তী সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (c) A ও B বিন্দুগামী একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা x-অক্ষকে স্পর্শ করে।

18. P, Q ও R বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (2, 3), (1, -2) ও (5, 4)

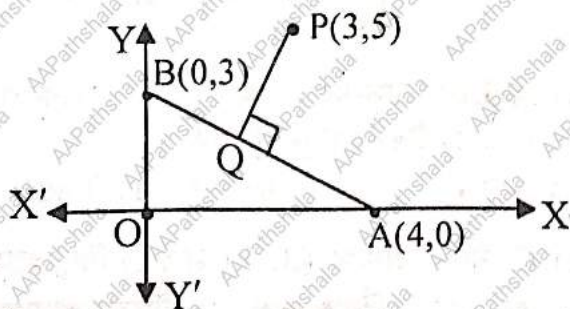
- (a) PQ রেখাংশকে 2 : 3 অনুপাতে অন্তঃবিভক্ত করে এরূপ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
 (b) PQ রেখার Q বিন্দুতে অঙ্কিত লম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (c) P, Q ও R বিন্দুগামী একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

19.



- (a) AB রেখাংশকে y-অক্ষ যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় কর।
 (b) Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
 (c) P, B, Q বিন্দু দিয়ে অঙ্কিত বৃত্ত দ্বারা x-অক্ষের খন্ডিত অংশের পরিমাণ নির্ণয় কর।

20.



- (a) AB বাহু বিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

- (b) PQ কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (c) ΔOAB এর অন্তঃকেন্দ্র নির্ণয় কর।

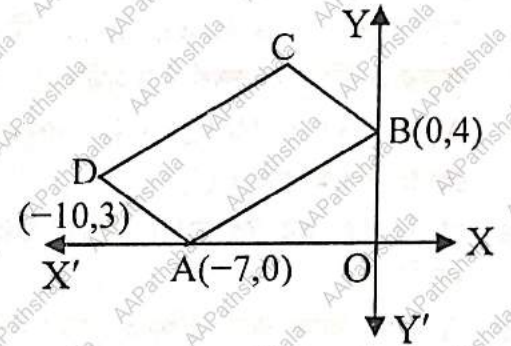
21.

$3x - 4y + 6 = 0$ ও $4x + 3y - 12 = 0$ রেখা x-অক্ষকে যথাক্রমে B ও C বিন্দুতে এবং পরস্পরকে A বিন্দুতে ছেদ করে।

- (a) $hx + y - 3 = 0$ রেখাটি (2, 1) বিন্দুগামী হলে, $(\sqrt{2}, 3)$ বিন্দু হতে রেখাটির দূরত্ব নির্ণয় কর।
 (b) $5x + 3y - 8 = 0$ রেখার সমান্তরাল এবং (i) ও (ii) নং রেখার ছেদবিন্দুগামী রেখা দ্বারা y-অক্ষের খন্ডিতাংশের পরিমাণ নির্ণয় কর।
 (c) ABC ত্রিভুজের পরিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

22.

চিত্রে, ABCD একটি সামান্তরিক।



- (a) D বিন্দু হতে AB এর লম্ব দূরত্ব নির্ণয় কর।
 (b) CD কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের D বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (c) ΔAOB এর পরিকেন্দ্র P হলে এবং $\angle AOB$ এর সমদ্বিখন্ডক AB কে Q বিন্দুতে ছেদ করলে ΔPOQ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

23.

$A \equiv (3, 4)$, $B \equiv (-3, -1)$

- (a) A ও B বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে x-অক্ষ যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় কর।
 (b) A ও B বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখন্ডকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (c) A ও B বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $4x + 3y - 12 = 0$ রেখার সমান্তরাল।

24.

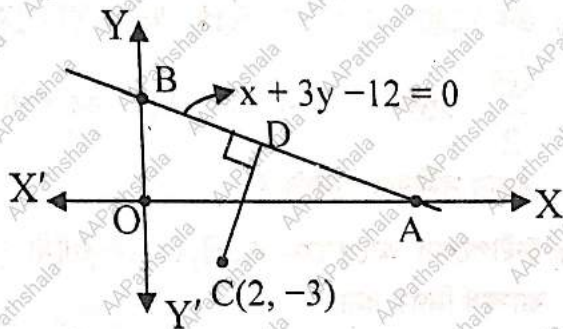
$$x^2 + y^2 + 4x - 2y + 3 = 0 \dots (i)$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 21 = 0 \dots (ii)$$

$$3x - 4y = 12 \dots (iii)$$

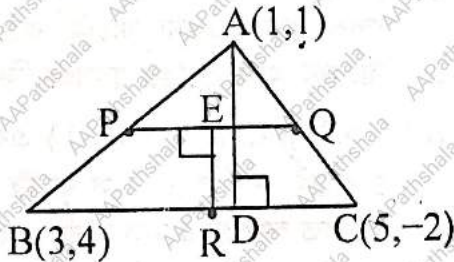
- (a) $(1, -3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত x -অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (b) (i) ও (ii) নং বৃত্তের সাধারণ জ্যা যে বৃত্তের ব্যাস তার সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (c) এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত এবং যা অক্ষদ্বয় ও (iii) রেখাকে স্পর্শ করে।

25.



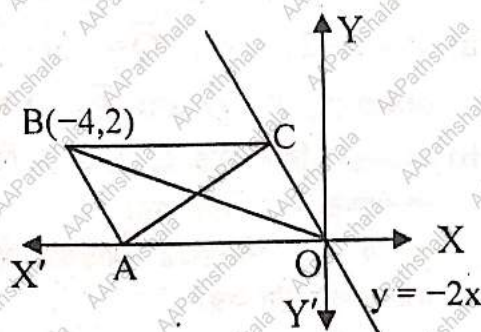
- (a) A বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
 (b) D এর স্থানাঙ্ক ব্যবহার করে CD নির্ণয় কর।
 (c) এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র AB এর উপর অবস্থিত এবং যা $P(5, -1)$ ও $Q(4, -2)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।

26. চিত্রে, P, Q, R যথাক্রমে AB, AC ও BC এর মধ্যবিন্দু।



- (a) A কে কেন্দ্র করে C বিন্দুগামী অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (b) E বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
 (c) ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র নির্ণয় কর।

27. চিত্রে, OABC একটি সামান্তরিক।

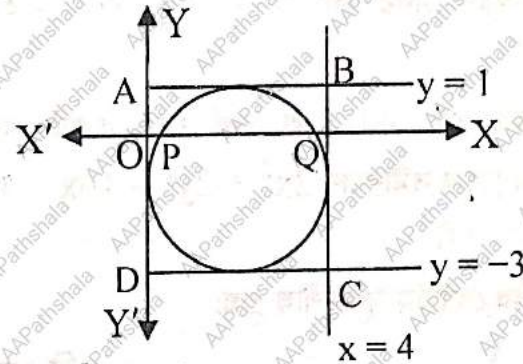


- (a) B বিন্দুগামী AB এর উপর লম্বরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

- (b) প্রমাণ কর যে, OB কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্ত দ্বারা x -অক্ষের খন্ডিতাংশের পরিমাণ y -অক্ষের খন্ডিতাংশের পরিমাণের দ্বিগুণ।

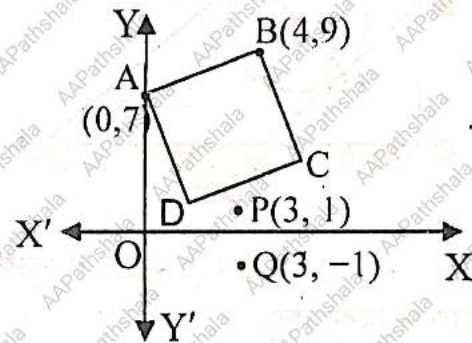
- (c) AC কর্ণের সমীকরণ নির্ণয় কর।

28.



- (a) BD রেখার ঢাল নির্ণয় কর।
 (b) AC রেখার 5 একক দূরবর্তী সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (c) PQ নির্ণয় কর।

29.



- (a) P বিন্দুগামী $2x - 3y + 10 = 0$ এর লম্বরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (b) Q বিন্দুগামী একটি বৃত্ত $3x + y = 10$ রেখাকে P বিন্দুতে স্পর্শ করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (c) ABCD একটি বর্গক্ষেত্র হলে D বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

30.

দৃশ্যকল্প-১: $3x^2 + 3y^2 - 29x - 19y + 56 = 0$

বৃত্তের একটি জ্যা এর সমীকরণ $x - y + 2 = 0$.

দৃশ্যকল্প-২: $(0, 7)$ ও $(6, 5)$ বিন্দুদ্বয় একটি বর্গের কর্ণের শীর্ষবিন্দু

- (a) $(6, 5)$ বিন্দুগামী একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যা $(-1, 1)$ ও $(0, 7)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে সমদ্বিখন্ডিত করে।

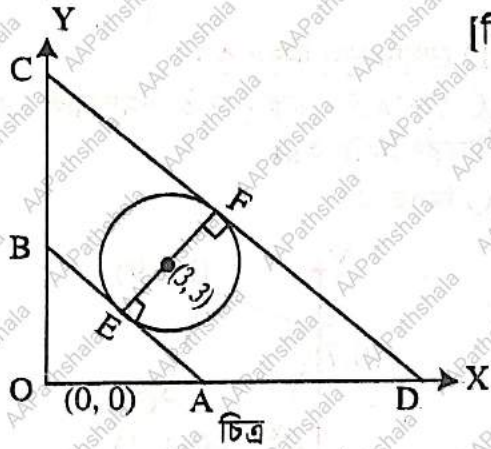
- (b) দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত জ্যা এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
 (c) দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত বর্গের অপর শীর্ষবিন্দু দুইটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

31. $A \equiv (2, 2)$, $B \equiv (6, 4)$

- (a) $r = 2a \sin \theta$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
 (b) AB কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর যা মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।
 (c) দেখাও যে, AB কে কর্ণ ধরে একটি বর্গের অন্তঃবৃত্তের সমীকরণ $2x^2 + 2y^2 - 16x - 12y + 45 = 0$ ।

বিভিন্ন বোর্ডের সৃজনশীল প্রশ্ন:

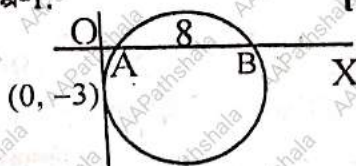
32.



[দি.২০১৭]

- (a) $3(x^2 + y^2) - 5x + y + 1 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
 (b) $OA = 4$ এবং $OB = 3$ হলে চিত্রে প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 (c) $AB \parallel CD$ হলে F ও D বিন্দুর সংযোজক সরলরেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

33. দৃশ্যকল্প-I:



[ঢা.বো. ২০১৭]

দৃশ্যকল্প-II: $3x + 4y = 2$.

- (a) $r = 6 \cos \theta + 4 \sin \theta$ বৃত্তটির কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

- (b) দৃশ্যকল্প-I হতে দেখাও যে বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 - 10x + 6y + 9 = 0$ 8

- (c) নির্ণেয় বৃত্তের এরূপ দুটি স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর যারা দৃশ্যকল্প-II রেখার উপর লম্ব হয়। 8

34. তিনটি বিন্দুর স্থানাংক $A(a, -1)$, $B(0, -2)$ এবং $C(-2, -4)$ । [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

- (a) $(-2, -\sqrt{2})$ বিন্দুর পোলার স্থানাংক নির্ণয় কর। ২

- (b) উদ্দীপকের আলোকে AB এর মধ্যবিন্দুর ভূজ $\frac{\sqrt{5}}{2}$ হলে, C বিন্দুগামী AB এর উপর লম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। 8

- (c) উদ্দীপকের আলোকে A, B, C বিন্দুগামী বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। 8

35. দৃশ্যকল্প: $x^2 + y^2 - 10x - 16y + 64 = 0$ একটি বৃত্ত এবং $4x + 3y + 8 = 0$ একটি রেখা।

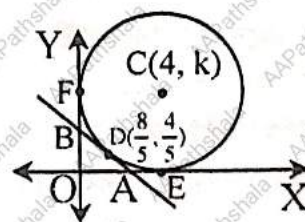
[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

- (a) $2x^2 + 2y^2 + 4x + 6y + 8 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। ২

- (b) দৃশ্যকল্পের বৃত্তটিকে $3x - 4y - 8 = 0$ রেখাটি স্পর্শ করবে কিনা যাচাই করে স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। 8

- (c) একটি বৃত্তের কেন্দ্র $(0, -1)$ এবং যা দৃশ্যকল্পের রেখাকে স্পর্শ করে। সে বৃত্তের $(1, -1)$ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় কর। 8

36.



[য.বো. '১৭]

চিত্রে C বৃত্তের কেন্দ্র।

- (a) $\vec{P} = \hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{Q} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ হলে দেখাও যে, $\vec{P} + \vec{Q}$ এবং $\vec{P} - \vec{Q}$ পরস্পর লম্ব।
 (b) $(4, -3)$ বিন্দু হতে C, E ও F বিন্দুগামী বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
 (c) বৃত্তটির AB স্পর্শকের সমান্তরাল অপর স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

37. $x^2 + y^2 + 6x + 8y + 21 = 0, x^2 + y^2 = 9,$
 $x + y = 1$ [রা.বো.'১৭]

(a) উদ্দীপকের ১ম বৃত্তের x^2, y^2, x এবং y এর সহগগুলি একত্রে ব্যবহার করে কতটি সংখ্যা গঠন করা যায়?

(b) দেখাও যে, উদ্দীপকের বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে $(-\frac{9}{5}, -\frac{12}{5})$ বিন্দুতে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে।

(c) উদ্দীপকের ১ম বৃত্ত ও রেখাটির ছেদবিন্দুগামী এবং ২য় বৃত্তের কেন্দ্রগামী বৃত্তটি দ্বারা x অক্ষ থেকে খন্ডিত জ্যা-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

38. একটি রিক্সার সামনের চাকা $x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ সমীকরণ দ্বারা সূচিত। [কু.বো.'১৭]

(a) মূলবিন্দুগামী যে রেখা $2x + 5y + 6 = 0$ রেখার উপর লম্ব তার সমীকরণ নির্ণয় কর।

(b) রিক্সাটির চাকার একটি স্পর্শক $x + y + 1 = 0$ হবে কিনা যাচাই করে স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

(c) $(-1, -1)$ ও $(3, 0)$ বিন্দুগামী একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র চাকাটির $(2, 1)$ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের উপর অবস্থিত।

39. দৃশ্যকল্প: $x^2 + y^2 + 3x - 5y + 6 = 0;$
 $x + 2y + 1 = 0$ [ব.বো.'১৭]

(a) $3x^2 + 3y^2 - 12x + 15y - 6 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এবং ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

(b) একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র দৃশ্যকল্প দ্বারা প্রকাশিত সরলরেখার উপর অবস্থিত এবং যা মূলবিন্দু ও দৃশ্যকল্প দ্বারা প্রকাশিত বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়।

(c) বৃত্তটির যে জ্যাটি $(-2, 3)$ বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত হয় তার সমান্তরাল এবং $(1, 2)$ বিন্দু হতে $5\frac{1}{2}$ একক

দূরে অবস্থিত সরলরেখাগুলির সমীকরণ নির্ণয় কর।

ব্যবহারিক

৯. $(x - a)^2 + (y - b)^2 = c^2$ সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন (মুত্তহস্তে ও গ্রাফপেপারে)

পরীক্ষণ নং 7	তারিখ :
--------------	---------

পরীক্ষণের নাম : $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 5^2$ সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন কর।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি :

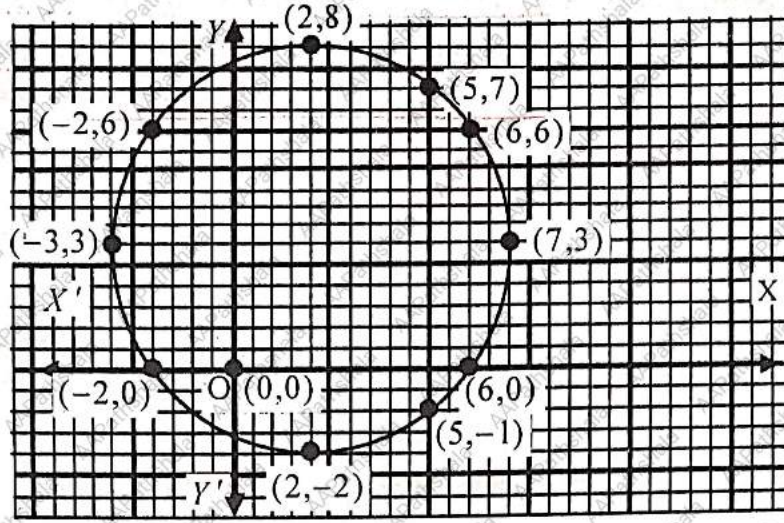
1. প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ হতে পাই, $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 5^2 \Rightarrow (y - 3)^2 = 5^2 - (x - 2)^2$
 $\Rightarrow y - 3 = \pm \sqrt{(5 + x - 2)(5 - x + 2)} \Rightarrow y = 3 \pm \sqrt{-(x + 3)(x - 7)} \dots \dots \dots$ (i) এ

$(x + 3)(x - 7) \leq 0 \Rightarrow -3 \leq x \leq 7$ অর্থাৎ $x \in [-3, 7]$ এর কয়েকটি মান নিয়ে y এর অনুরূপ মান বের করি ও নিচের ছকটি তৈরি করি :

x	-3	-2	-2	2	2	5	5	6	6	7
y	3	0	6	-2	8	-1	7	0	6	3

2. একটি ছক কাগজে স্থানাংকের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

3. x অক্ষ ও y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 2 বাহুর দৈর্ঘ্য = 1 একক ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি গ্রাফ পেপারে স্থাপন করি এবং সরু পেন্সিল দিয়ে মুত্তহস্তে সংযোগ করে প্রদত্ত (i) এর লেখচিত্র অঙ্কন করি।



লেখের বৈশিষ্ট্য:

1. লেখচিত্রটি একটি বৃত্ত।
2. লেখচিত্রটি অবিচ্ছিন্ন।

সতর্কতাঃ

1. গ্রাফ পেপার সুষম বর্গক্ষেত্র বিশিষ্ট কিনা দেখে নেই।
2. শার্পনার দিয়ে পেন্সিল সরু করে নেই।

শ্রেণির কাজ

1. $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 5^2$ সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন কর।

15/11/2020